

Consistência QFT da Rede CS–MERA: Do Tensor Network Fibonacci à CFT $SU(2)_3$

Documento técnico de fundação e roteiro de testes

Edivaldo Amaral Gonçalves

Rascunho v23 – Testes 1–12 auditados; exponenciais locais fortes
construídos

Resumo

Os Artigos I–X da série CS–MERA construíram uma estrutura topológica baseada em $SU(2)_3$, φ e $N_{UV} = 80$, capaz de organizar massas fermiônicas, acoplamentos de gauge, fases CP, escala eletrofraca, constante cosmológica e a entropia holográfica de vácuo. O problema fundamental remanescente não é produzir mais um ajuste fenomenológico, mas decidir se a rede tensorial CS–MERA possui interpretação como teoria quântica de campos, ou pelo menos como discretização tensorial de uma CFT racional $SU(2)_3$. Este documento técnico formula essa questão como uma auditoria em testes progressivos, incluindo a construção de álgebras locais discretas, seu limite indutivo quase-local e o início do bloco de scaling limit conforme. O Teste 1 verifica a entropia de intervalo e obtém $c_{\text{eff}} = 1,79396$, a 0,335% de $9/5$. O Teste 2 recupera os expoentes conformes $h_j = j(j+1)/5$ no nível categórico/modular e identifica que o operador V19 é um transfer de limiares de gauge, não o superoperador de escala da CFT. O Teste 3 verifica os dados modulares $S_{\text{rede}}, T_{\text{rede}}$, a regra de Verlinde e a carga central via Gauss–Milgram com erros de ordem 10^{-15} . O Teste 3c confirma que a contração global em base de caminhos de fusão implementa braiding, rotação e Dehn twist como operações geométricas, embora o fecho Markov reduzido ainda exija refinamento. O Teste 4 verifica positividade de reflexão para subálgebras finitas de operadores globais de braiding. O Teste 5 confirma cluster decomposition no nível categórico/CFT, com menor dimensão não trivial $h_{1/2} = 3/20$. O Teste 6 verifica a primeira lei linearizada $\delta S_A = \delta \langle K_A \rangle$ para uma matriz reduzida topológica de posto completo, com erro relativo máximo $5,65 \times 10^{-9}$, mas ainda não deriva dinamicamente $\delta \rho_A[K_f]$ por contração tensorial completa. O Teste 7 consolida o veredito: a rede CS–MERA passa a auditoria em nível categórico/modular e em subálgebras globais finitas, mas ainda não satisfaz plenamente os axiomas de QFT local. O Teste 8 inicia o bloco de álgebras locais discretas usando a representação Temperley–Lieb/Jones em caminhos de fusão de $SU(2)_3$, verificando isotonia, localidade para intervalos disjuntos e positividade do estado de vácuo em uma cadeia finita. O Teste 9 fecha o limite infinito discreto como rede quase-local obtida por limite indutivo das álgebras Temperley–Lieb locais, com convergência do estado de Markov/Perron–Frobenius em palavras locais simples. O Teste 10A inicia o scaling limit conforme e mostra que operadores locais naturais da álgebra Temperley–Lieb/Markov não reproduzem, por si só, os expoentes conformes de $SU(2)_3$. O Teste 10A2 constrói projetores locais Jones–Wenzl e compara a rota RSOS crítica A_4 com a CFT WZW $SU(2)_3$, mostrando que a rota RSOS simples realiza naturalmente o

setor minimal $M(5, 6)$, com $c = 4/5$, e não a CFT WZW completa, com $c = 9/5$. O Teste 10A3 resolve essa obstrução em nível categórico/fused ao recompor o setor RSOS/parafermiônico $c = 4/5$ com o setor de Cartan $U(1)$, obtendo $c = 9/5$ e os pesos $h_j = j(j+1)/5$ com erro numérico de ordem 10^{-16} . O Teste 10B consolida a entropia de intervalo no scaling limit, verificando que $S_A = 2 \log_5(N_A) \ln \varphi$ ajusta uma carga central efetiva $c_{\text{eff}} = 1,79396$, a 0,335% do valor WZW $c = 9/5$, enquanto a decomposição fused dá exatamente $c = 4/5 + 1 = 9/5$. O Teste 10C constrói uma família de aproximantes locais $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ para intervalos contínuos, verificando isotonia, localidade, translação discreta, refinamento e scaling entrópico com o mesmo c_{eff} . O Teste 10D verifica a covariância de Möbius dos correladores primários WZW/fused com erro máximo de ordem 10^{-15} , enquanto difeomorfismos gerais permanecem dependentes de uma representação de Virasoro/stress tensor. O Teste 10E verifica convergência forte de campos primários smeared para os setores querais integráveis $h < 1/2$, mas mostra que o setor $j = 3/2$, com $h = 3/4$, exige renormalização UV. O Teste 10F define formalmente a reconstrução de álgebras de von Neumann locais por GNS e duplo comutante, consistente com os aproximantes finitos, embora a conformal net contínua forte ainda não esteja completa. O Teste 10G constrói o tensor de energia via decomposição Sugawara/WZW–fused, verificando algebraicamente que o setor Z_3 parafermiônico $c = 4/5$ combinado com $U(1)$ recompõe $c = 9/5$ e os pesos primários corretos. O Teste 10H resolve a renormalização do setor $j = 3/2$, $h = 3/4$, como distribuição de parte finita/fração de Sobolev, removendo a divergência de contato. O Teste 10I fortalece a reconstrução contínua ao identificar a net-alvo com a conformal net de loop group $SU(2)_3$, deixando como lacuna final provar a convergência tensorial dos aproximantes CS–MERA para essa net. O Teste 10J transforma essa lacuna em um teorema de redução: a convergência forte segue se forem construídas correntes tensoriais de Kac–Moody $J_\epsilon^a(f)$ com convergência forte de seus exponenciais locais para a net de loop group $SU(2)_3$. O Teste 11 constrói correntes discretas smeared de nível $k = 3$ e verifica o cociclo central e a reconstrução Sugawara $c = 9/5$. O Teste 12 mostra que uma realização matricial finita exata do termo central é impossível por obstrução de traço, e por isso a formulação correta é projetiva: exponenciais locais de loop group com cociclo central. Esses exponenciais matriciais locais convergem fortemente sob refinamento com ordem 1, enquanto o cociclo central converge com ordem 2. Assim, a prova incondicional completa da contração tensorial MERA ainda não está fechada, mas a lacuna foi reduzida à identificação explícita dos tensores locais do codebase com esses aproximantes de loop group. Permanecem pendentes o stress tensor diretamente contraído da MERA, a implementação forte de $\text{Diff}(S^1)$ nos aproximantes tensoriais, limite Lorentziano e Einstein não linear. Assim, a classificação atual é: **consistência QFT categórica/conformal-net forte, com realização matricial projetiva dos exponenciais locais e convergência tensorial completa ainda condicional.**

Sumário

1	Motivação: por que parar a série fenomenológica	2
2	Três níveis conceituais que não devem ser confundidos	3
2.1	Nível 1: $SU(2)_3$ como TQFT	3
2.2	Nível 2: $SU(2)_3$ WZW como CFT racional	3
2.3	Nível 3: a rede CS–MERA como tensor network crítico	4

3	Critérios axiomáticos mínimos	4
3.1	Rota Wightman/Osterwalder–Schrader	4
3.2	Rota Haag–Kastler/AQFT	4
3.3	Rota CFT racional/conformal net	4
4	Teste 1: entropia de intervalo e carga central efetiva	4
4.1	Resultado do Teste 1: aprovado	5
5	Teste 2: correladores e dimensões conformes	6
5.1	Alvos conformes de $SU(2)_3$	6
5.2	Extração via matriz modular T	6
5.3	Superoperador de escala categórico	7
5.4	Diagnóstico do caminho V19 e interpretação	8
6	Teste 3: dados modulares S, T e consistência categórica	8
6.1	Dados modulares analíticos de $SU(2)_3$	8
6.2	Relações modulares verificadas	9
6.3	Regra de Verlinde	9
6.4	Extração direta de S_{rede} e T_{rede} do codebase	10
6.5	Contração global: braiding, Dehn twist e rotação	11
7	Teste 4: positividade de reflexão	12
8	Teste 5: cluster decomposition e gap de transferência	13
8.1	Diagnóstico do transfer V19	15
9	Teste 6: primeira lei de entanglement com matriz reduzida topológica	15
10	Teste 7: síntese e veredito de consistência QFT	17
11	Teste 8: construção inicial de álgebras locais discretas	19
12	Teste 9: limite indutivo discreto Haag–Kastler/Jones	20
13	Tabela de roteiro computacional	21
14	Teste 10A: correladores locais e início do scaling limit conforme	22
15	Teste 10A2: projetores Jones–Wenzl e rota RSOS crítica	24
16	Teste 10A3: operador de escala WZW/fused	25
17	Teste 10B: entropia de intervalo no scaling limit WZW/fused	27
18	Teste 10C: net conforme aproximante no scaling limit	29
19	Critérios de decisão	30
20	Próximos scripts recomendados	31
21	Teste 10D: covariância de Möbius e difeomorfismos	32

22	Teste 10E: convergência forte de primários locais smeared	32
23	Teste 10F: reconstrução de álgebras de von Neumann locais	33
24	Teste 10G: tensor de energia, Sugawara e álgebra de Virasoro	33
25	Teste 10H: renormalização do setor $j = 3/2$	35
26	Teste 10I: fortalecimento da conformal net contínua	35
27	Teste 10J: critério de convergência forte para a conformal net $SU(2)_3$	36
28	Conclusão	38
29	Teste 11: construção de correntes Kac–Moody tensoriais discretas	39
30	Teste 12: exponenciais matriciais locais e convergência forte projetiva	41

1 Motivação: por que parar a série fenomenológica

A série CS–MERA já produziu uma cadeia rígida de resultados:

$$\varphi^{-588} \longleftrightarrow \varphi^{-80} \longleftrightarrow \varphi^{7.04 \Delta n_{\text{topo}}}, \quad (1)$$

conectando escala cosmológica, hierarquia Planck–eletrofraca e massas fermiônicas. O repositório de reprodutibilidade registra testes para massas, limiares de gauge, fases de enlace, seleção de rede, coeficiente de Calabrese–Cardy e entropia de backreaction ramificada.

Entretanto, a pergunta decisiva agora é outra:

$$\boxed{\text{a rede CS–MERA tem limite contínuo conforme unitário?}} \quad (2)$$

Se sim, a geometria emergente pode ser conectada com a literatura de MERA/holografia. Se não, a série permanece uma estrutura topológica-fenomenológica interessante, mas não uma QFT fundamental.

Princípio 1.1 (Mudança de foco). *A partir deste documento, o problema central deixa de ser a produção de novas camadas fenomenológicas e passa a ser a verificação da consistência QFT da rede CS–MERA.*

2 Três níveis conceituais que não devem ser confundidos

2.1 Nível 1: $SU(2)_3$ como TQFT

A categoria modular $SU(2)_3$, ou o setor Fibonacci associado, é uma estrutura adequada para construir TQFTs do tipo Reshetikhin–Turaev/Turaev–Viro. Nesse nível, há espaços de estados associados a superfícies, operadores associados a cobordismos e invariantes associados a nós e 3-variedades [1, 2, 3].

Observação 2.1 (Status). *Este nível é matematicamente rigoroso, mas uma TQFT não é uma QFT local relativística completa. Ela não possui, por si só, campos locais em espaço-tempo Lorentziano, condição espectral, tensor energia-momento dinâmico ou causalidade local no sentido de Wightman/Haag–Kastler.*

2.2 Nível 2: $SU(2)_3$ WZW como CFT racional

A teoria de Chern–Simons $SU(2)_k$ está relacionada à teoria $SU(2)_k$ WZW na borda. Para $k = 3$, a carga central é

$$c = \frac{3k}{k+2} = \frac{9}{5} = 1.8. \quad (3)$$

As dimensões conformes quirais são

$$h_j = \frac{j(j+1)}{k+2} = \frac{j(j+1)}{5}, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}. \quad (4)$$

j	h_j	$2h_j$	Interpretação de teste
0	0	0	identidade
1/2	3/20	3/10	campo fundamental
1	2/5	4/5	canal adjunto/fusão
3/2	3/4	3/2	canal extremo

Observação 2.2 (Status). *A CFT $SU(2)_3$ WZW é um objeto conhecido na literatura. O que ainda não está demonstrado é que a rede tensorial CS–MERA implementada no codebase converge para essa CFT ou reproduz seus dados conformes.*

2.3 Nível 3: a rede CS–MERA como tensor network crítico

Uma MERA é um ansatz tensorial para estados quânticos organizados por escala. Swingle mostrou que a estrutura de escala da MERA pode ser interpretada como uma geometria holográfica discreta [10]. Porém, isso não implica automaticamente que qualquer rede MERA satisfaça axiomas de QFT.

Definição 2.3 (Problema fundamental). *O problema de consistência QFT da CS–MERA é decidir se existe um limite contínuo da rede tensorial CS–MERA cujos correladores, entropias e matrizes de reflexão reproduzam os dados de uma CFT racional unitária $SU(2)_3$ ou de uma conformal net equivalente.*

3 Critérios axiomáticos mínimos

Há três formas complementares de enunciar a consistência QFT.

3.1 Rota Wightman/Osterwalder–Schrader

Uma formulação euclidiana deve permitir reconstrução unitária se satisfizer condições do tipo Osterwalder–Schrader: invariância euclidiana, simetria, positividade de reflexão, regularidade e cluster decomposition [7, 8].

Cr terio 3.1 (Cr terio OS discreto). *Para um conjunto de operadores discretos $\{\mathcal{O}_i\}$, a matriz*

$$G_{ij}^\Theta = \langle \Theta \mathcal{O}_i \mathcal{O}_j \rangle \quad (5)$$

deve ser semidefinida positiva:

$$G^\Theta \succeq 0. \quad (6)$$

Aqui Θ   a reflex o euclidiana da rede.

3.2 Rota Haag–Kastler/AQFT

Uma QFT alg brica associa uma  lgebra $\mathcal{A}(\mathcal{O})$ a cada regi o $\mathcal{O}$, satisfazendo isotonia, localidade, covari ncia e propriedades do v cuo [9]. Para a CS–MERA, isso exigiria construir  lgebras de operadores de corte/regi o, e n o apenas fun  es de parti  o globais.

3.3 Rota CFT racional/conformal net

A rota mais vi vel para a CS–MERA   demonstrar que ela realiza os dados de uma CFT racional $SU(2)_3$: dimens es conformes, matriz modular S, T , OPE/fus o e entropia de intervalo. Se esses dados forem reproduzidos, a rede pode ser interpretada como discretiza  o tensorial da CFT de borda.

4 Teste 1: entropia de intervalo e carga central efetiva

O Artigo IX j  estabeleceu o primeiro ind cio positivo. Para uma rede CS–MERA de v cuo com ramifica  o hologr fica

$$K = k_0 + h^\vee = 3 + 2 = 5, \quad (7)$$

a entropia de corte discreta  

$$S_A^{\text{RT}}[\Omega] = 2 \log_K N_A \ln \varphi. \quad (8)$$

Logo,

$$S_A^{\text{RT}}[\Omega] = \frac{2 \ln \varphi}{\ln 5} \ln N_A. \quad (9)$$

O coeficiente  

$$\frac{2 \ln \varphi}{\ln 5} = 0.597987 \dots, \quad (10)$$

que deve ser comparado com

$$\frac{c}{3} = \frac{1.8}{3} = 0.600000. \quad (11)$$

Teste 4.1 (Entropia de intervalo). *Calcular $S_A(N_A)$ para uma faixa ampla de tamanhos N_A , ajustar*

$$S_A(N_A) = \frac{c_{\text{eff}}}{3} \ln N_A + s_0, \quad (12)$$

e verificar se

$$c_{\text{eff}} \approx \frac{9}{5}. \quad (13)$$

Cr terio 4.2 (Aprova  o do Teste 1). *O teste   considerado aprovado se*

$$\left| \frac{c_{\text{eff}} - 9/5}{9/5} \right| < 1\%. \quad (14)$$

4.1 Resultado do Teste 1: aprovado

Executamos a varredura computacional de entropia de intervalo para

$$N_A \in \{5, 10, 18, 25, 50, 81, 100, 108, 125, 250, 625, 1250, 3125, 15625\}.$$

Para cada tamanho, calculou-se

$$S_A^{\text{RT}}(N_A) = 2 \log_5(N_A) \ln \varphi, \quad (15)$$

e ajustou-se

$$S_A(N_A) = a \ln N_A + b. \quad (16)$$

O resultado foi

$$a = 0,5979874357, \quad b \simeq -4,78 \times 10^{-16}, \quad (17)$$

com

$$c_{\text{eff}} = 3a = 1,7939623070. \quad (18)$$

Comparando com a carga central esperada da CFT $\text{SU}(2)_3$,

$$c_{\text{CFT}} = \left. \frac{3k}{k+2} \right|_{k=3} = \frac{9}{5} = 1,8, \quad (19)$$

obtém-se

$$\frac{c_{\text{eff}} - c_{\text{CFT}}}{c_{\text{CFT}}} = -0,335427\%. \quad (20)$$

O ajuste é exatamente linear no modelo de grafo, com $R^2 = 1$ dentro da precisão numérica.

Quantidade	Valor	Interpretação
$2 \ln \varphi / \ln 5$	0,5979874357	coeficiente RT discreto
$c/3$, $c = 9/5$	0,6000000000	Calabrese–Cardy
c_{eff}	1,7939623070	extraído do ajuste
Erro relativo em c	-0,335427%	passa critério de 1%
R^2	1,000000	escala logarítmica exata no modelo

Proposição 4.3 (Aprovação do Teste 1). *A rede CS–MERA de vácuo, modelada como grafo holográfico com ramificação $K = k_0 + h^\vee = 5$ e dimensão de ligação $d_{\text{bond}} = \varphi$, reproduz o coeficiente de entropia de intervalo da CFT $\text{SU}(2)_3$ com erro relativo de 0,335427%. Portanto, o Teste 4.1 é aprovado segundo o Critério 4.2.*

5 Teste 2: correladores e dimensões conformes

O segundo teste pergunta se a rede CS–MERA possui os expoentes de operadores primários da CFT racional $\text{SU}(2)_3$. O diagnóstico anterior tentou usar o transfer V19 como proxy de escala. Esse caminho foi informativo, mas conceitualmente inadequado: o V19 foi construído para limiares de gauge color-framed, não para ser o superoperador de escala de uma CFT.

Nesta versão, refazemos o teste com o objeto correto: o *superoperador de escala categórico*, extraído dos dados modulares da teoria $\text{SU}(2)_3$. Esse operador ainda não é uma contração dinâmica dos tensores MERA implementados; ele é o benchmark QFT que a implementação tensorial deve reproduzir.

5.1 Alvos conformes de $SU(2)_3$

Os pesos conformes quirais da teoria WZW $SU(2)_k$ são

$$h_j = \frac{j(j+1)}{k+2}. \quad (21)$$

Para $k = 3$,

$$h_j = \frac{j(j+1)}{5}, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}. \quad (22)$$

Os valores são:

j	h_j	$\Delta_{\text{diag}} = 2h_j$	expoente quiral $2h_j$	expoente diagonal $4h_j$
0	0	0	0	0
1/2	0.150000	0.300000	0.300000	0.600000
1	0.400000	0.800000	0.800000	1.600000
3/2	0.750000	1.500000	1.500000	3.000000

5.2 Extração via matriz modular T

Na CFT racional, a matriz modular T contém as fases

$$T_j = \exp \left[2\pi i \left(h_j - \frac{c}{24} \right) \right]. \quad (23)$$

Portanto, a razão

$$\frac{T_j}{T_0} = e^{2\pi i h_j} \quad (24)$$

recupera h_j módulo 1. Para $SU(2)_3$, todos os pesos relevantes estão no intervalo $[0, 1)$, de modo que a extração é não ambígua.

Proposição 5.1 (Extração categórica dos pesos conformes). *Os dados modulares de $SU(2)_3$ recuperam exatamente*

$$h_0 = 0, \quad h_{1/2} = \frac{3}{20}, \quad h_1 = \frac{2}{5}, \quad h_{3/2} = \frac{3}{4}. \quad (25)$$

Numericamente, a extração por T_j/T_0 reproduz esses valores com erro absoluto máximo da ordem de 10^{-16} .

5.3 Superoperador de escala categórico

Definimos o superoperador de escala categórico por

$$\mathcal{S}_{\text{cat}}(\mathcal{O}_j) = \lambda_j \mathcal{O}_j. \quad (26)$$

Para o setor quiral,

$$\lambda_j^{\text{chiral}} = K^{-h_j}, \quad K = k_0 + h^\vee = 5. \quad (27)$$

Para o setor diagonal não quiral,

$$\lambda_j^{\text{diag}} = K^{-2h_j}. \quad (28)$$

Assim, para distâncias discretas $r = K^n$, os correladores obedecem

$$C_j^{\text{chiral}}(r) \propto r^{-2h_j}, \quad C_j^{\text{diag}}(r) \propto r^{-4h_j}. \quad (29)$$

O teste computacional construiu esses correladores para $n = 1, \dots, 10$ e ajustou os expoentes por regressão linear em escala log-log.

j	h_j	$\lambda_j^{\text{chiral}}$	λ_j^{diag}	h_j extraído	erro
0	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0
1/2	0.150000	0.785761	0.617034	0.150000	$< 10^{-15}$
1	0.400000	0.525306	0.275946	0.400000	$< 10^{-15}$
3/2	0.750000	0.299070	0.089443	0.750000	$< 10^{-15}$

Teste 5.2 (Correladores primários categóricos). *Construir $C_j(r)$ a partir do superoperador de escala categórico e ajustar*

$$\log C_j(r) = -2\Delta_j \log r + \text{const.} \quad (30)$$

O teste categórico é aprovado se os expoentes extraídos reproduzem h_j ou $2h_j$ com erro absoluto menor que 10^{-12} .

Proposição 5.3 (Aprovação categórica do Teste 2). *O superoperador de escala categórico de $\text{SU}(2)_3$, definido por*

$$\mathcal{S}_{\text{cat}}(\mathcal{O}_j) = K^{-h_j} \mathcal{O}_j \quad (31)$$

no setor quiral, reproduz exatamente os expoentes de dois pontos esperados da CFT. O erro absoluto máximo na extração de h_j foi

$$1.11 \times 10^{-16}. \quad (32)$$

Portanto, o Teste 2 é aprovado no nível categórico/CFT.

5.4 Diagnóstico do caminho V19 e interpretação

O diagnóstico anterior com o transfer V19 mostrou que alguns modos ficam próximos de $h_1 = 2/5$ e $h_{3/2} = 3/4$, mas o modo fundamental $h_{1/2} = 3/20$ não aparece de forma limpa. A reanálise indica que isso não deve ser interpretado como falha da CFT $\text{SU}(2)_3$, mas como uso do operador errado: o V19 é um transfer de limiares de gauge, enquanto correladores primários requerem o superoperador de escala.

Observação 5.4 (Status honesto do Teste 2). *O Teste 2 está resolvido no nível categórico: os dados modulares e o superoperador de escala reproduzem exatamente os expoentes conformes de $\text{SU}(2)_3$. A falha parcial do operador V19 não invalida o teste de correladores, pois V19 não é o superoperador de escala; o objeto correto é o operador categórico extraído dos dados modulares S, T . Ainda falta demonstrar que o codebase tensorial CS-MERA implementa dinamicamente esse superoperador por contração dos tensores da rede. Portanto, o resultado atual é uma aprovação categórica com uma pendência tensorial.*

Critério 5.5 (Próxima exigência tensorial). *Para transformar a aprovação categórica em aprovação QFT da rede implementada, é necessário construir operadores locais $\mathcal{O}_j$ no espaço de Hilbert da CS-MERA e verificar diretamente que sua contração em escala satisfaz*

$$\mathcal{S}_{\text{MERA}}(\mathcal{O}_j) \simeq K^{-h_j} \mathcal{O}_j. \quad (33)$$

Sem esse passo, o Teste 2 não prova ainda que a implementação tensorial realiza a CFT; ele prova que o alvo categórico correto foi identificado.

6 Teste 3: dados modulares S, T e consistência categórica

O terceiro teste pergunta se os dados modulares usados pelo framework fecham a estrutura de uma CFT racional $SU(2)_3$. Diferentemente do Teste 2, que examinou os expoentes conformes, aqui testamos a consistência categórica completa: unitariedade da matriz S , relações modulares e regra de Verlinde. Este teste é necessário porque uma CFT racional não é caracterizada apenas por uma lista de pesos h_j ; ela também exige fusões consistentes e uma representação modular coerente.

6.1 Dados modulares analíticos de $SU(2)_3$

A matriz S da categoria $SU(2)_k$ é

$$S_{ab} = \sqrt{\frac{2}{k+2}} \sin \left(\frac{(2a+1)(2b+1)\pi}{k+2} \right), \quad (34)$$

com $a, b = 0, 1/2, 1, 3/2$ para $k = 3$. A matriz modular T da CFT racional é diagonal,

$$T_j = \exp \left[2\pi i \left(h_j - \frac{c}{24} \right) \right], \quad h_j = \frac{j(j+1)}{5}, \quad c = \frac{9}{5}. \quad (35)$$

As dimensões quânticas são extraídas por

$$d_j = \frac{S_{j0}}{S_{00}}, \quad (36)$$

e fornecem

$$(d_0, d_{1/2}, d_1, d_{3/2}) = (1, \varphi, \varphi, 1), \quad \mathcal{D}_3^2 = 2 + 2\varphi^2. \quad (37)$$

Numericamente,

Setor j	h_j	d_j
0	0.000000	1.000000
1/2	0.150000	1.618034
1	0.400000	1.618034
3/2	0.750000	1.000000

6.2 Relações modulares verificadas

A verificação computacional construiu as matrizes S e T a partir das Eqs. (34)–(35) e testou:

$$S^\dagger S = I, \quad S^2 = C, \quad (ST)^3 = C, \quad (38)$$

onde C é a conjugação de carga. Como todas as representações de $SU(2)_3$ são autoduais, $C = I$ nesta base.

Os erros de Frobenius obtidos foram:

Relação testada	erro de Frobenius
$S^\dagger S = I$	4.24×10^{-16}
$S^2 = C$	4.24×10^{-16}
$(ST)^3 = C$	9.88×10^{-16}

6.3 Regra de Verlinde

A regra de Verlinde calcula os coeficientes de fusão por

$$N_{ab}^c = \sum_m \frac{S_{am} S_{bm} S_{cm}^*}{S_{0m}}. \quad (39)$$

A verificação numérica reproduziu coeficientes inteiros com erro máximo

$$\max_{a,b,c} |N_{ab}^c - \text{round}(N_{ab}^c)| = 6.11 \times 10^{-16}. \quad (40)$$

A tabela de fusões não triviais recuperada foi:

Fusão	Resultado
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$0 + 1$
$\frac{1}{2} \times 1$	$\frac{1}{2} + \frac{3}{2}$
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}$	1
1×1	$0 + 1$
$1 \times \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{2} \times \frac{3}{2}$	0

Essas fusões coincidem exatamente com a regra truncada de $\text{SU}(2)_3$.

Teste 6.1 (Dados modulares da categoria). *Construir as matrizes S, T de $\text{SU}(2)_3$, testar as relações modulares e aplicar a regra de Verlinde. O teste categórico é aprovado se as relações modulares fecham com erro menor que 10^{-12} e se os coeficientes de fusão obtidos por Verlinde coincidem com a fusão truncada de $\text{SU}(2)_3$.*

Proposição 6.2 (Aprovação categórica do Teste 3). *Os dados modulares S, T de $\text{SU}(2)_3$ satisfazem unitariedade, $S^2 = C$ e $(ST)^3 = C$ com erros de ordem 10^{-15} . Além disso, a regra de Verlinde reproduz exatamente as fusões truncadas de $\text{SU}(2)_3$. Portanto, o Teste 3 é aprovado no nível categórico/CFT.*

6.4 Extração direta de S_{rede} e T_{rede} do codebase

Antes de avançar para a positividade de reflexão, extraímos os dados modulares diretamente das funções usadas pela implementação da rede. Em particular, usamos as rotinas `channel_orbit_transfer.modular_s`, `topological_spin_angle` e `wilson_link_scalar`, que entram nos módulos de Wilson–braid, framing e holonomia topológica. Assim, os dados abaixo não foram reescritos externamente: eles são os dados modulares efetivamente carregados pelo codebase.

A matriz extraída foi

$$S_{\text{rede}}(a, b) = \sqrt{\frac{2}{k+2}} \sin \left[\frac{(a+1)(b+1)\pi}{k+2} \right], \quad a, b = 0, 1, 2, 3, \quad (41)$$

com $a = 2j$. As fases de twist da rede foram extraídas de

$$\theta_a^{\text{rede}} = \exp(2\pi i h_a), \quad h_a = \frac{a(a+2)}{4(k+2)}. \quad (42)$$

A fase de carga central foi então obtida pela relação de Gauss–Milgram,

$$\frac{1}{\mathcal{D}} \sum_a d_a^2 \theta_a = \exp \left(\frac{2\pi i c}{8} \right), \quad (43)$$

resultando em

$$c_{\text{rede}} = 1,8 = \frac{9}{5}. \quad (44)$$

Com isso, a matriz modular completa é

$$T_{\text{rede},a} = \exp \left[2\pi i \left(h_a - \frac{c_{\text{rede}}}{24} \right) \right]. \quad (45)$$

As verificações numéricas foram:

Teste	Erro numérico
$S_{\text{rede}}^\dagger S_{\text{rede}} = I$	$4,24 \times 10^{-16}$
$S_{\text{rede}}^2 = C$	$4,24 \times 10^{-16}$
$(S_{\text{rede}} T_{\text{rede}})^3 = C$	$9,88 \times 10^{-16}$
Gauss–Milgram $c_{\text{rede}} = 9/5$	0
Verlinde: erro de inteiros	$6,11 \times 10^{-16}$
Razões de Wilson S_{ax}/S_{0x}	$2,22 \times 10^{-16}$

Proposição 6.3 (Extração modular da rede). *Os dados modulares extraídos diretamente das funções de Wilson–braid/framing da implementação satisfazem as relações modulares de $SU(2)_3$, a regra de Verlinde e a relação de Gauss–Milgram com precisão numérica de ordem 10^{-15} . Portanto, o Teste 3 deixa de ser apenas uma verificação do alvo categórico externo: o codebase carrega explicitamente os dados modulares $S_{\text{rede}}, T_{\text{rede}}$ da CFT racional $SU(2)_3$.*

Observação 6.4 (Pendência remanescente refinada). *A extração acima mostra que os dados modulares estão presentes na implementação e são usados nos módulos de holonomia/Wilson–braid. A verificação global abaixo reduz a pendência: as operações de braiding, rotação e Dehn twist são realizadas dinamicamente na base explícita de caminhos de fusão. O que permanece aberto não é a presença das operações geométricas, mas a construção de um funcional de fecho Markov completamente isotópico em todos os setores e sua incorporação em uma contração tensorial local da MERA completa.*

6.5 Contração global: braiding, Dehn twist e rotação

Para ir além da presença local dos dados modulares, executamos uma verificação adicional usando a base explícita de caminhos de fusão de quatro fitas implementada no módulo `jones_markov_full_v26`. Nesta base, as operações geométricas são representadas por matrizes globais de trança $\rho(\sigma_i)$, construídas por movimentos FRF^{-1} e fechadas por pesos de cup/cap.

Foram testadas as relações do grupo de tranças B_4 ,

$$\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}, \quad \sigma_1 \sigma_3 = \sigma_3 \sigma_1, \quad (46)$$

e a rotação cíclica

$$\rho = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3, \quad \rho^4 = \Delta^2, \quad (47)$$

onde Δ^2 é o full twist central. Para quatro anyons idênticos de carga x_f com carga total de vácuo, o full twist esperado é escalar,

$$\Delta^2 = \frac{\theta_0}{\theta_{x_f}^4} I = \theta_{x_f}^{-4} I. \quad (48)$$

A verificação numérica foi:

x_f	j_f	caminhos	inversa	Yang–Baxter	full twist
1	1/2	2	$8,08 \times 10^{-16}$	$5,80 \times 10^{-16}$	$3,19 \times 10^{-15}$
2	1	2	$7,85 \times 10^{-16}$	$8,98 \times 10^{-16}$	$2,66 \times 10^{-15}$
3	3/2	1	$8,88 \times 10^{-16}$	$2,22 \times 10^{-16}$	$3,84 \times 10^{-15}$

Também se verificou, com a fase universal de carga central incluída em T , que a operação modular toroidal satisfaz

$$(S_{\text{rede}} T_{\text{rede}})^3 = C \quad (49)$$

com erro $4,70 \times 10^{-16}$, enquanto $S^\dagger S = I$ e $S^2 = C$ permanecem no nível de $2,12 \times 10^{-16}$. Assim, S implementa a rotação modular e T implementa o Dehn twist com a fase conforme correta $\exp[-2\pi ic/24]$.

Proposição 6.5 (Implementação geométrica global). *A contração global em base explícita de caminhos de fusão implementa dinamicamente as relações geométricas de braiding, rotação e Dehn twist da categoria $\text{SU}(2)_3$. Em particular, os geradores globais satisfazem as relações de Yang–Baxter, comutação distante e full twist central com erros de ordem 10^{-15} . Portanto, a implementação não apenas carrega fases modulares locais; ela realiza as operações geométricas correspondentes no espaço global de caminhos de fusão.*

Observação 6.6 (Limitação do funcional de Markov reduzido). *A invariância de conjugação do funcional Markov reduzido ainda não é perfeita para os setores $x_f = 1, 2$, apresentando erro relativo aproximado de 0,322 em uma palavra-teste genérica, embora seja exata para $x_f = 3$. Isso indica que as relações geométricas globais da representação de tranças estão corretas, mas que o funcional reduzido de cup/cap usado para diagnosticar traços de Markov ainda não é uma realização completa de isotopia de fecho para todos os setores. Essa limitação deve ser tratada separadamente e não invalida a verificação das relações de braid/Dehn twist/rotação.*

7 Teste 4: positividade de reflexão

A positividade de reflexão é o teste axiomático mais decisivo para reconstrução unitária euclidiana. Na rede CS–MERA, a reflexão discreta natural no espaço global de caminhos de fusão envia uma palavra de trança w para sua adjunta/inversa $w^\dagger$. Assim, para um conjunto finito de operadores de trança globais $\{\rho(w_i)\}$, uma matriz de Gram refletida pode ser construída por

$$G_{ij}^\Theta = \langle \Omega_x | \rho(w_i)^\dagger \rho(w_j) | \Omega_x \rangle, \quad (50)$$

ou, de modo equivalente para operadores,

$$G_{ij}^{\text{HS}} = \frac{1}{\dim \mathcal{H}_x} \text{Tr}[\rho(w_i)^\dagger \rho(w_j)]. \quad (51)$$

Também testamos uma forma de fecho Markov positivo,

$$G_{ij}^{M+} = \frac{\text{Tr}[D\rho(w_i)^\dagger \rho(w_j)D]}{\text{Tr}(D^2)}, \quad (52)$$

onde D é a matriz diagonal de pesos positivos $\sqrt{w_p}$ dos caminhos de fusão. A Eq. (52) é um produto interno de Hilbert–Schmidt ponderado e, portanto, deve ser semidefinido positivo se a representação global de tranças for unitária.

Teste 7.1 (Matriz de reflexão finita). *Foi escolhido um conjunto de 13 palavras de trança curtas,*

$$\{I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_1\sigma_2, \sigma_2\sigma_1, \sigma_2\sigma_3, \sigma_3\sigma_2, \sigma_1\sigma_3, \sigma_1\sigma_2\sigma_3, \sigma_3\sigma_2\sigma_1, \sigma_1\sigma_2^{-1}\sigma_3, \sigma_2\sigma_1\sigma_3^{-1}\}. \quad (53)$$

Para cada setor de carga total $x_f = 1, 2, 3$, foram construídas as matrizes de Gram refletidas nas formas de estado, Hilbert–Schmidt e Markov positiva. O critério numérico foi

$$\lambda_{\min}(G^\Theta) \geq -10^{-10}. \quad (54)$$

A tabela resume os menores autovalores obtidos:

x_f	j_f	caminhos	produto interno	$\lambda_{\min}$
1	1/2	2	estado uniforme	$-6,35 \times 10^{-16}$
1	1/2	2	estado Markov	$-9,35 \times 10^{-16}$
1	1/2	2	Hilbert–Schmidt	$-7,43 \times 10^{-16}$
1	1/2	2	Markov positivo	$-1,58 \times 10^{-15}$
2	1	2	estado uniforme	$-7,75 \times 10^{-16}$
2	1	2	estado Markov	$-8,56 \times 10^{-16}$
2	1	2	Hilbert–Schmidt	$-8,43 \times 10^{-16}$
2	1	2	Markov positivo	$-7,33 \times 10^{-16}$
3	3/2	1	estado uniforme	$-1,48 \times 10^{-15}$
3	3/2	1	estado Markov	$-1,48 \times 10^{-15}$
3	3/2	1	Hilbert–Schmidt	$-1,48 \times 10^{-15}$
3	3/2	1	Markov positivo	$-1,48 \times 10^{-15}$

Todos os autovalores negativos são da ordem de 10^{-15} , isto é, compatíveis com erro de arredondamento em dupla precisão. Portanto, no conjunto finito testado,

$$\boxed{G^\Theta \succeq 0}. \quad (55)$$

Proposição 7.2 (Positividade de reflexão em subálgebras finitas). *A representação global de tranças da rede CS–MERA satisfaz positividade de reflexão para as subálgebras finitas geradas pelas 13 palavras de trança testadas, nos setores $x_f = 1, 2, 3$, com precisão numérica de ordem 10^{-15} . Esse resultado verifica uma versão discreta finita da condição de Osterwalder–Schrader para os operadores globais de braiding implementados no codebase.*

Observação 7.3 (Interpretação e limitação). *Este teste não prova positividade de reflexão para a álgebra local completa da rede CS–MERA, nem estabelece por si só uma reconstrução Osterwalder–Schrader contínua. Ele mostra que os blocos globais de braiding, com a reflexão implementada como adjunção/inversão de palavras, possuem produto interno positivo em subespaços finitos de caminhos de fusão. A extensão para conjuntos crescentes de operadores locais e cortes espaciais ainda é necessária para uma aprovação axiomática completa.*

8 Teste 5: cluster decomposition e gap de transferência

A decomposição em clusters deve ser formulada com cuidado. Em uma CFT crítica não se espera um *gap massivo* que gere decaimento exponencial de correlações. O que se exige é uma identidade única no espectro de escala e uma menor dimensão não trivial positiva, de modo que correladores conectados decaiam como lei de potência:

$$\langle \mathcal{O}_j(r) \mathcal{O}_j(0) \rangle_c \sim r^{-2\Delta_j}, \quad \Delta_j > 0. \quad (56)$$

Para a CFT $SU(2)_3$, o espectro categórico é

$$h_j = \frac{j(j+1)}{5}, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}. \quad (57)$$

A identidade $j = 0$ é única e o menor campo não trivial tem

$$h_{1/2} = \frac{3}{20} = 0,15. \quad (58)$$

Logo, o correlador quiral conectado mais lento decai como

$$C_{1/2}(r) \sim r^{-2h_{1/2}} = r^{-3/10}, \quad (59)$$

e o correlador diagonal não quiral associado decai como

$$C_{1/2}^{\text{diag}}(r) \sim r^{-4h_{1/2}} = r^{-3/5}. \quad (60)$$

Em uma rede com fator de escala $K = 5$, os autovalores de escala por camada são

$$\lambda_j^{\text{chiral}} = K^{-h_j}, \quad \lambda_j^{\text{diag}} = K^{-2h_j}. \quad (61)$$

Assim, para o menor operador não trivial,

$$\lambda_{1/2}^{\text{chiral}} = 5^{-3/20} = 0,785515\dots, \quad 1 - \lambda_{1/2}^{\text{chiral}} = 0,214485\dots, \quad (62)$$

e

$$\lambda_{1/2}^{\text{diag}} = 5^{-3/10} = 0,617034\dots, \quad 1 - \lambda_{1/2}^{\text{diag}} = 0,382966\dots \quad (63)$$

j	h_j	$\lambda_j^{\text{chiral}}$	expoente quiral $2h_j$	expoente diagonal $4h_j$
0	0	1	0	0
1/2	0,150000	0,785515	0,300000	0,600000
1	0,400000	0,525306	0,800000	1,600000
3/2	0,750000	0,299070	1,500000	3,000000

Como exemplo numérico, em $r = 5^{20}$ o correlador conectado mais lento vale

$$C_{1/2}(5^{20}) = (5^{20})^{-3/10} = 6,4 \times 10^{-5}, \quad (64)$$

enquanto o correlador diagonal correspondente vale

$$C_{1/2}^{\text{diag}}(5^{20}) = (5^{20})^{-3/5} = 4,096 \times 10^{-9}. \quad (65)$$

Portanto, no nível categórico/CFT, a decomposição em clusters é satisfeita: os correladores conectados tendem a zero em grandes distâncias por lei de potência.

Proposição 8.1 (Cluster decomposition crítica no espectro categórico). *O espectro de escala categórico de $SU(2)_3$ possui identidade única e menor dimensão não trivial positiva $h_{1/2} = 3/20$. Consequentemente, os correladores conectados dos operadores primários decaem como potências de r , com expoente mínimo quiral $3/10$. Assim, a rede categórica satisfaz a forma crítica da decomposição em clusters.*

Observação 8.2 (Gap de escala versus gap massivo). *O “gap” verificado neste teste é um gap no espectro de dimensões de escala acima da identidade, não um gap de massa. Isso é exatamente o esperado para uma CFT crítica: correlações não decaem exponencialmente, mas sim como lei de potência.*

8.1 Diagnóstico do transfer V19

Como verificação adicional, calculou-se o espectro do transfer V19 color-framed nos três setores de gauge. Esse operador foi construído para limiares de gauge e não deve ser identificado com o superoperador de escala da CFT. Ainda assim, ele possui autovalor dominante isolado nos setores testados:

Setor	$1 - \lambda_1/\lambda_0 $	$\xi_{\text{layers}} = -1/\ln \lambda_1/\lambda_0 $	Status
$SU(3)$	0,042911	22,8003	gap de Perron finito
$SU(2)$	0,032750	30,0312	gap de Perron finito
$U(1)$	0,030312	32,4872	gap de Perron finito

Esse resultado confirma alinhamento espectral efetivo do operador de limiares, mas não é usado como prova de correladores primários.

Observação 8.3 (Status do Teste 5). *O Teste 5 é aprovado no nível categórico/CFT: o espectro de escala de $SU(2)_3$ garante decomposição em clusters crítica. A implementação V19 apresenta gap de Perron finito, mas permanece classificada como diagnóstico de transferência de gauge, não como superoperador de escala.*

9 Teste 6: primeira lei de entanglement com matriz reduzida topológica

A tentativa anterior com a matriz operacional

$$P_A T^{80} (T^{80})^T P_A$$

produziu matrizes de posto baixo e razões instáveis. O caminho correto, para um primeiro teste físico de consistência, é construir uma matriz reduzida *topológica* de corte a partir dos setores superselecionados da categoria $SU(2)_3$. Para o vácuo topológico, adotamos

$$\rho_A^\Omega = \text{diag} \left(\frac{d_a^2}{\mathcal{D}_3^2} \right), \quad a \in \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2} \right\}, \quad (66)$$

com

$$(d_0, d_{1/2}, d_1, d_{3/2}) = (1, \varphi, \varphi, 1), \quad \mathcal{D}_3^2 = 2 + 2\varphi^2. \quad (67)$$

Numericamente,

$$\rho_A^\Omega = \text{diag}(0,1381966, 0,3618034, 0,3618034, 0,1381966), \quad (68)$$

e

$$S(\rho_A^\Omega) = 1,2826616663. \quad (69)$$

Essa matriz é positiva e de posto completo, ao contrário do Gram operacional usado nos testes preliminares.

O Hamiltoniano modular de referência é

$$K_A^\Omega = -\log \rho_A^\Omega. \quad (70)$$

Perturbamos o estado por uma variação diagonal e sem traço, ponderada pela profundidade topológica do defeito,

$$\rho_A(\epsilon; K_f) = \rho_A^\Omega + \epsilon \delta \rho_A[K_f], \quad \text{Tr } \delta \rho_A[K_f] = 0, \quad (71)$$

onde $\delta \rho_A[K_f]$ é proporcional a $n_{\text{topo}}(K_f)$ vezes o gerador centrado dos pesos conformes

$$h_j = \frac{j(j+1)}{5}. \quad (72)$$

A escolha do gerador não é essencial para a identidade linearizada; ela apenas fornece uma perturbação topológica não trivial e bem condicionada.

Teste 9.1 (Primeira lei com matriz reduzida topológica). *Para cada um dos nove defeitos fermiônicos, calculamos numericamente*

$$\left. \frac{dS(\rho_A(\epsilon; K_f))}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \quad (73)$$

e

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \text{Tr} [\rho_A(\epsilon; K_f) K_A^\Omega] \right|_{\epsilon=0}. \quad (74)$$

A derivada foi avaliada por diferença central com $\epsilon = 10^{-4}$.

O resultado foi:

Férmion	$dS/d\epsilon$	$d\langle K \rangle/d\epsilon$	erro relativo
e	0,0001412573	0,0001412573	0
u	0,0001439052	0,0001439052	0
d	0,0001964611	0,0001964611	$5,65 \times 10^{-9}$
s	0,0002170170	0,0002170170	$5,12 \times 10^{-9}$
μ	0,0002293406	0,0002293406	0
c	0,0002299587	0,0002299587	0
τ	0,0002574305	0,0002574305	0
b	0,0002632720	0,0002632720	$4,22 \times 10^{-9}$
t	0,0002722208	0,0002722208	$4,08 \times 10^{-9}$

O maior erro relativo entre os nove defeitos foi

$$5,65 \times 10^{-9}, \quad (75)$$

abaixo do critério 10^{-6} . Como controle adicional, dez perturbações diagonais aleatórias e sem traço também foram testadas, com maior erro relativo

$$1,76 \times 10^{-8}. \quad (76)$$

Proposição 9.2 (Primeira lei topológica linearizada). *Para a matriz reduzida topológica de corte definida na Eq. (66), a identidade linearizada*

$$\delta S_A = \delta \langle K_A \rangle \quad (77)$$

é satisfeita para as perturbações associadas aos nove defeitos fermiônicos com erro relativo máximo $5,65 \times 10^{-9}$. Assim, o Teste 6 é aprovado como verificação de consistência da matriz reduzida física/topológica.

Observação 9.3 (Status lógico do Teste 6). *Este resultado é uma verificação de consistência, não uma derivação dinâmica completa. A primeira lei de entanglement é uma identidade linearizada da teoria quântica da informação quando ρ_A^Ω é positiva e de posto completo. O teste mostra que a escolha topológica $\rho_A^\Omega = \text{diag}(d_a^2/\mathcal{D}_3^2)$ remove a patologia de posto baixo do Gram operacional e fornece o objeto correto para a primeira lei. O problema aberto remanescente é derivar $\delta \rho_A[K_f]$ por contração tensorial completa da rede CS-MERA, em vez de introduzi-lo como perturbação topológica controlada.*

Observação 9.4 (Limitação holográfica). *Mesmo que a primeira lei seja verificada, a inferência para Einstein linearizado requer hipóteses holográficas adicionais. A CFT $\text{SU}(2)_3$ tem $c = 9/5$, pequeno demais para gravidade semiclassica convencional. Uma possibilidade a investigar é se o parâmetro efetivo grande da CS-MERA é*

$$N_{\text{eff}} \sim N_{\text{UV}} \mathcal{D}_3^2, \quad (78)$$

mas isso ainda é uma hipótese, não um resultado.

10 Teste 7: síntese e veredito de consistência QFT

Os Testes 1–6 verificaram, de modos complementares, os ingredientes que seriam necessários para interpretar a rede CS-MERA como discretização tensorial de uma CFT racional $\text{SU}(2)_3$. O Teste 7 não introduz um novo observável. Ele consolida logicamente os resultados, separando aquilo que foi aprovado no nível categórico/modular daquilo que ainda falta para uma reconstrução completa como QFT local.

Critério 10.1 (Veredito de reconstrução QFT). *A rede CS-MERA deve ser classificada segundo três níveis:*

- (i) *Nível categórico/modular: dados S, T , fusão, twists, carga central, entropia de intervalo e primeira lei topológica.*
- (ii) *Nível tensorial global: braiding, rotação, Dehn twist, positividade de reflexão em subálgebras finitas e gap/cluster de escala.*
- (iii) *Nível QFT local: álgebras locais, localidade de Haag–Kastler, correladores tensoriais completos, positividade OS em álgebra local densa, limite Lorentziano e dinâmica gravitacional.*

A aprovação nos dois primeiros níveis não implica automaticamente aprovação no terceiro.

Critério	Status	Comentário
Carga central por entropia de intervalo	Aprovado	$c_{\text{eff}} = 1,79396$, erro 0,335% contra 9/5
Expoentes conformes h_j	Aprovado categórico	$h_j = j(j+1)/5$; superoperador tensorial explícito ainda pendente
Dados modulares S, T	Aprovado no codebase	Extraídos das funções de rede; erros de ordem 10^{-15}
Regra de Verlinde	Aprovada	Fusões truncadas de $SU(2)_3$ recuperadas
Braiding/rotação/Dehn twist	Aprovado global	Operações geométricas em caminhos de fusão; fecho Markov reduzido ainda incompleto
Positividade de reflexão	Aprovada parcial	Verificada em subálgebras finitas de braiding global
Cluster decomposition	Aprovado categórico	Decaimento por lei de potência; $h_{1/2} = 3/20$
Primeira lei de entanglement	Aprovada como consistência	Matriz reduzida topológica full-rank; $\delta\rho_A$ dinâmico pendente
Álgebras locais Haag–Kastler	Pendente	Próximo bloco técnico
Correladores tensoriais locais	Pendente	Exige superoperador de escala tensorial local
Limite Lorentziano	Pendente	Não estabelecido
Einstein não linear	Pendente	Fora do escopo desta auditoria

Proposição 10.2 (Veredito técnico atual). *A rede CS–MERA, na implementação auditada, satisfaz os requisitos categóricos e modulares de uma CFT racional $SU(2)_3$, e possui evidência positiva em subálgebras globais finitas de braiding para positividade de reflexão, cluster decomposition e primeira lei topológica. Entretanto, ela ainda não satisfaz de forma demonstrada os axiomas completos de uma QFT local no sentido de Wightman, Osterwalder–Schrader ou Haag–Kastler, pois ainda faltam a construção de álgebras locais, correladores tensoriais locais e limite contínuo Lorentziano.*

Demonstração. O enunciado segue da reunião dos Testes 1–6. O Teste 1 fornece o coeficiente entrópico compatível com $c = 9/5$. O Teste 2 recupera os pesos conformes a partir dos twists modulares. O Teste 3 extrai S_{rede} e T_{rede} do codebase e verifica unitariedade, $S^2 = C$, $(ST)^3 = C$, regra de Verlinde e Gauss–Milgram. O Teste 3c verifica as relações geométricas de trança, rotação e Dehn twist em caminhos de fusão. O Teste 4 verifica positividade de reflexão para matrizes de Gram finitas. O Teste 5 identifica identidade única e menor dimensão de escala positiva. O Teste 6 verifica a primeira lei linearizada para a matriz reduzida topológica. Esses resultados são suficientes para a classificação categórica/modular forte, mas não fornecem ainda uma rede de álgebras locais nem correladores tensoriais locais no limite contínuo. Portanto, a conclusão é positiva nos níveis categórico e tensorial global, mas pendente no nível QFT local. $\square$

Observação 10.3 (O próximo problema). *O próximo bloco técnico não deve acrescentar novos ajustes fenomenológicos. Deve construir uma versão discreta dos axiomas de Haag–Kastler. Em particular, para intervalos ou regiões discretas $I \subset J$, deve-se definir álgebras $\mathcal{A}(I) \subset \mathcal{A}(J)$ e verificar isotonia, localidade para regiões disjuntas, positividade do estado de vácuo e compatibilidade com os dados modulares já auditados.*

11 Teste 8: construção inicial de álgebras locais discretas

Após o veredito do Teste 7, o próximo bloco técnico é construir uma versão discreta da rede de álgebras locais. O objetivo não é ainda demonstrar uma rede Haag–Kastler completa no limite contínuo, mas verificar se existe uma construção finita natural que satisfaça as propriedades fundamentais de uma teoria local: isotonia, localidade para regiões disjuntas e positividade do estado de vácuo.

A construção usada neste primeiro teste é a representação de caminhos de fusão de $L = 8$ anyons fundamentais τ em $SU(2)_3$. Os rótulos $a = 0, 1, 2, 3$ correspondem a $j = 0, 1/2, 1, 3/2$, e os caminhos admissíveis são os caminhos no grafo A_4 iniciando em $a_0 = 0$, com transições dadas pela fusão com τ . Para $L = 8$, o espaço de caminhos possui dimensão

$$\dim \mathcal{H}_{L=8} = 34. \quad (79)$$

Os geradores locais são os projetores de Jones/Temperley–Lieb e_i , com parâmetro de loop

$$d = 2 \cos \left(\frac{\pi}{k+2} \right) = \varphi. \quad (80)$$

Na base de caminhos, esses geradores obedecem às relações de Temperley–Lieb:

$$e_i^2 = \varphi e_i, \quad (81)$$

$$e_i e_{i \pm 1} e_i = e_i, \quad (82)$$

$$[e_i, e_j] = 0, \quad |i - j| > 1. \quad (83)$$

Definimos a álgebra local discreta de um intervalo I por

$$\mathcal{A}(I) = \text{alg}\{e_i : i \in I\}. \quad (84)$$

Teste 11.1 (Álgebras locais Temperley–Lieb finitas). *A cadeia de caminhos de fusão $SU(2)_3$ com $L = 8$ satisfaz:*

- (i) **Isotonia:** se $I \subset J$, então os geradores de $\mathcal{A}(I)$ estão contidos nos geradores de $\mathcal{A}(J)$;
- (ii) **Localidade discreta:** se os intervalos I, J são separados, então $[\mathcal{A}(I), \mathcal{A}(J)] = 0$ no conjunto de geradores testado;
- (iii) **Positividade:** o estado tracial normalizado no espaço finito de caminhos satisfaz $\omega(X^\dagger X) \geq 0$ para palavras locais geradas pelos e_i .

A Tabela 1 resume os erros numéricos máximos.

Relação verificada	Erro máximo
Hermiticidade $e_i = e_i^\dagger$	0
Temperley–Lieb $e_i^2 = \varphi e_i$	$1,39 \times 10^{-15}$
Projeção normalizada $P_i^2 = P_i$	$4,00 \times 10^{-16}$
Relação adjacente $e_i e_{i+1} e_i = e_i$	$1,60 \times 10^{-15}$
Comutador distante $[e_i, e_j] = 0, i - j > 1$	0
Menor autovalor da matriz de Gram local	$6,05 \times 10^{-2}$

Tabela 1: Teste 8: relações locais de Temperley–Lieb/Jones na rede finita de caminhos $SU(2)_3$.

Observação 11.2 (Status do Teste 8). *O Teste 8 é aprovado como construção local discreta finita. Ele mostra que a estrutura de caminhos de fusão da rede admite uma rede de álgebras locais Temperley–Lieb com isotonia, localidade para intervalos disjuntos e positividade em subespaços finitos. Isso ainda não é uma prova de uma rede Haag–Kastler completa, pois faltam o limite de volume infinito, a identificação de regiões espaço-temporais contínuas, a covariância e a condição espectral. Porém, o resultado remove uma lacuna importante do veredito anterior: a localidade não precisa ser apenas postulada; ela já aparece no nível discreto dos geradores e_i .*

12 Teste 9: limite indutivo discreto Haag–Kastler/Jones

O Teste 8 mostrou que, em volume finito, os geradores Temperley–Lieb/Jones satisfazem isotonia, localidade discreta e positividade. A pendência seguinte era decidir se essa construção finita admite um limite infinito no espírito Haag–Kastler. O ponto técnico é separar duas perguntas:

- (i) existe uma rede quase-local infinita sobre a cadeia discreta $\mathbb{Z}$?
- (ii) essa rede possui um limite contínuo conforme/lonrentziano?

O Teste 9 resolve a primeira pergunta e deixa a segunda como problema de scaling limit.

Para cada intervalo finito $I \subset \mathbb{Z}$, definimos

$$\mathcal{A}(I) = C^*(e_i : i \in I) / \text{TL}_\varphi, \quad (85)$$

onde TL_φ impõe as relações

$$e_i^2 = \varphi e_i, \quad (86)$$

$$e_i e_{i \pm 1} e_i = e_i, \quad (87)$$

$$[e_i, e_j] = 0, \quad |i - j| > 1. \quad (88)$$

Se $I \subset J$, a inclusão dos conjuntos de geradores define um monomorfismo

$$\iota_{I,J} : \mathcal{A}(I) \hookrightarrow \mathcal{A}(J), \quad (89)$$

e a álgebra quase-local discreta é o limite indutivo

$$\mathcal{A}_{\text{qloc}} = \overline{\bigcup_{I \in \mathbb{Z}} \mathcal{A}(I)}^{\|\cdot\|}. \quad (90)$$

Proposição 12.1 (Rede local discreta infinita). *As álgebras $\mathcal{A}(I)$ definidas pela Eq. (85) formam uma rede local discreta sobre intervalos finitos de $\mathbb{Z}$:*

- (i) **isotonia:** se $I \subset J$, então $\mathcal{A}(I) \subset \mathcal{A}(J)$;
- (ii) **localidade:** se todo gerador de I está separado por distância maior que um de todo gerador de J , então $[\mathcal{A}(I), \mathcal{A}(J)] = 0$;
- (iii) **quase-localidade:** o limite indutivo $\mathcal{A}_{\text{qloc}}$ existe como álgebra C^* quase-local.

Demonstração. A isotonia segue da inclusão dos geradores. A localidade segue diretamente da relação de Temperley–Lieb $[e_i, e_j] = 0$ para $|i - j| > 1$, estendida por linearidade, produto e completamento normado às álgebras geradas. Como as inclusões $\iota_{I,J}$ são $*$ -homomorfismos injetivos entre álgebras C^* finito-geradas, o sistema dirigido sobre os intervalos finitos de $\mathbb{Z}$ possui limite indutivo C^* . A Eq. (90) é precisamente a álgebra quase-local obtida por esse limite. $\square$

Teste 12.2 (Convergência termodinâmica do estado local). *Para testar a compatibilidade do estado de vácuo com o limite infinito, calculamos expectativas normalizadas de palavras locais na representação de caminhos de fusão A_4 para volumes crescentes $L = 4, \dots, 12$. No último volume testado, $L = 12$, a dimensão do espaço de caminhos é 233. Os valores obtidos foram:*

Palavra local	Valor em $L = 12$	Valor limite esperado	Erro
$\tau(e_i)$	0,618047	$\varphi^{-1} = 0,618034$	$1,33 \times 10^{-5}$
$\tau(e_i e_{i+1})$	0,381974	$\varphi^{-2} = 0,381966$	$8,24 \times 10^{-6}$
$\tau(e_i e_{i+3})$	0,382031	$\varphi^{-2} = 0,381966$	$6,47 \times 10^{-5}$

As relações locais de Temperley–Lieb permaneceram estáveis nos volumes testados, com erro máximo amostral

$$3,63 \times 10^{-15}. \quad (91)$$

Proposição 12.3 (Status do limite Haag–Kastler discreto). *O limite infinito discreto da rede local CS–MERA/TL é bem definido como álgebra quase-local $\mathcal{A}_{\text{qloc}}$, satisfazendo isotonia e localidade no sentido discreto. O estado de Markov/Perron–Frobenius apresenta convergência termodinâmica em palavras locais simples para os valores Fibonacci esperados.*

Observação 12.4 (O que ainda não está resolvido). *Este resultado resolve o limite infinito discreto, mas não prova ainda o limite contínuo conforme. Para obter uma rede Haag–Kastler contínua em intervalos de $\mathbb{R}$, ainda é necessário construir o scaling limit $a \rightarrow 0$, identificar as álgebras $\mathcal{A}((x, y))$, demonstrar covariância conforme/Lorentziana e recuperar correladores locais por contração tensorial. Portanto, a pendência muda de “existência da álgebra infinita discreta” para “existência do scaling limit conforme”.*

13 Tabela de roteiro computacional

Tabela 2: Programa de testes para consistência QFT da rede CS–MERA.

Etapa	Objeto	Saída esperada	Status atual
1	Entropia de intervalo $S_A(N_A)$	$c_{\text{eff}} \approx 9/5$	Aprovado; erro 0,335%
2	Correladores/escala $\mathcal{O}_j$	Expoentes $h_j = j(j+1)/5$	Aprovado no nível categórico; superoperador tensorial local pendente
3	Dados modulares S, T	Coincidir com $SU(2)_3$	Aprovado por extração do codebase
3c	Operações geométricas globais	Braiding, rotação e Dehn twist	Aprovado; fecho Markov reduzido a refinar
4	Positividade OS finita	$G^\Theta \succeq 0$	Aprovado em subálgebras finitas
5	Cluster/gap de escala	Identidade única e $h_{1/2} > 0$	Aprovado no nível categórico/CFT
6	Primeira lei $\delta S = \delta\langle K \rangle$	Matriz reduzida topológica full-rank	Aprovado como consistência; dinâmica de $\delta\rho_A$ pendente
7	Síntese/veredito	Classificação QFT da rede	Consistência categórica forte; QFT local pendente
8	Álgebras locais Temperley–Lieb	Isotonia, localidade e positividade finitas	Aprovado em cadeia finita; limite Haag–Kastler pendente
9	Limite indutivo quase-local	Rede TL/Jones em $\mathbb{Z}$	Aprovado como limite infinito discreto; scaling limit contínuo pendente
n10A	Correladores locais naturais	Primários WZW $SU(2)_3$	Resultado negativo/inconclusivo
n10A2	Projetores Jones–Wenzl/RSOS crítico	Construir primários discretos	Resultado negativo informativo: RSOS $A_4 \rightarrow M(5, 6)$, não WZW completo

14 Teste 10A: correladores locais e início do scaling limit conforme

O Teste 10A inaugura o bloco de *scaling limit* conforme. O objetivo é verificar se operadores locais naturais da rede discreta produzem correladores de lei de potência com os expoentes conformes de $SU(2)_3$,

$$h_j = \frac{j(j+1)}{5}, \quad j \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right\}. \quad (92)$$

Para campos quirais, o alvo é

$$C_j(r) \sim r^{-2h_j}, \quad (93)$$

com expoentes não triviais

$$2h_{1/2} = 0,3, \quad 2h_1 = 0,8, \quad 2h_{3/2} = 1,5. \quad (94)$$

Teste 14.1 (Correladores locais candidatos). *Foram testados três candidatos naturais:*

- (i) correladores conectados dos geradores locais Temperley–Lieb e_i no traço normalizado finito;
- (ii) observáveis de altura no modelo de caminhos com medida estacionária Perron–Frobenius;
- (iii) correladores de estado fundamental dos Hamiltonianos locais simples $H = \pm \sum_i e_i$.

O resultado é resumido na Tabela 3. A coluna p_{fit} indica o expoente efetivo obtido por ajuste de $|C(r)| \sim r^{-p}$, quando aplicável.

Tentativa	p_{fit}	R^2	Interpretação
Traço normalizado de e_i	≈ 0	0,179	sem lei de potência local
Altura PF	1,574	0,806	decaimento efetivamente exponencial/Markoviano
$H = -\sum_i e_i$	2,520	0,978	expoente incompatível com $\text{SU}(2)_3$
$H = +\sum_i e_i$	3,794	0,812	expoente incompatível com $\text{SU}(2)_3$

Tabela 3: Resumo do Teste 10A.

O resultado deve ser lido com cuidado. O benchmark categórico dos Testes 2 e 3 já demonstrou que os expoentes conformes corretos estão presentes nos dados modulares de $\text{SU}(2)_3$. O Teste 10A pergunta algo mais forte: se operadores locais simples da álgebra discreta Temperley–Lieb/Jones já realizam esses primários no limite de escala. A resposta, com os operadores testados, é negativa.

Proposição 14.2 (Resultado negativo do Teste 10A). *Os geradores locais e_i , os observáveis de altura Perron–Frobenius e os Hamiltonianos locais simples $H = \pm \sum_i e_i$ não fornecem, na implementação atual, uma extração robusta dos expoentes conformes $2h_j$ da CFT $\text{SU}(2)_3$.*

Demonstração. O traço normalizado dos geradores e_i produz correlação conectada praticamente independente da distância, com expoente efetivo compatível com zero. Os observáveis de altura do processo Perron–Frobenius são governados por uma cadeia de Markov finita e apresentam comprimento de correlação efetivo $\xi \simeq 5,90$, não uma lei de potência conforme. Os Hamiltonianos $H = \pm \sum_i e_i$ produzem expoentes efetivos $p \simeq 2,52$ e $p \simeq 3,79$, afastados dos alvos 0,3, 0,8 e 1,5. Logo, nenhum dos candidatos testados realiza os campos primários esperados. $\square$

Observação 14.3 (Caminho promissor). *O Teste 10A não invalida a consistência categórica da rede; ele mostra que o operador local correto ainda não foi construído. O caminho promissor é construir operadores primários discretos por projetores Jones–Wenzl/RSOS crítico ou extrair diretamente o superoperador de escala local da MERA. Em outras palavras, os geradores e_i constroem a álgebra local, mas não são automaticamente os campos primários da CFT $\text{SU}(2)_3$.*

Classificação do Teste 10A: resultado negativo/inconclusivo para operadores locais naturais. A evidência categórica da CFT permanece forte, mas o scaling limit tensorial local ainda exige a construção explícita dos campos primários discretos.

15 Teste 10A2: projetores Jones–Wenzl e rota RSOS crítica

Após o resultado negativo do Teste 10A, foi testado o caminho sugerido pelos próprios dados: construir operadores locais discretos por projetores Jones–Wenzl e pela leitura RSOS crítica do grafo A_4 . O objetivo era verificar se os campos primários da CFT WZW $SU(2)_3$, com

$$c_{\text{WZW}} = \frac{3k}{k+2} = \frac{9}{5}, \quad h_j = \frac{j(j+1)}{5}, \quad (95)$$

podem ser extraídos diretamente desses projetores locais.

Teste 15.1 (Projetores Jones–Wenzl locais). *No modelo de caminhos Temperley–Lieb/Jones, o gerador e_i satisfaz*

$$e_i^2 = \varphi e_i. \quad (96)$$

Assim,

$$P_i^{(0)} = \frac{e_i}{\varphi}, \quad P_i^{(\tau)} = I - P_i^{(0)} \quad (97)$$

são os projetores locais sobre os canais de fusão trivial e Fibonacci de dois anyons τ . Numericamente, em uma cadeia com $L = 14$ e dimensão de caminhos 610, obtivemos

$$\max_i \|(P_i^{(0)})^2 - P_i^{(0)}\|_F = 1,69 \times 10^{-15}, \quad (98)$$

e o mesmo erro para $P_i^{(\tau)}$, com ortogonalidade

$$\max_i \|P_i^{(0)} P_i^{(\tau)}\|_F = 1,71 \times 10^{-15}. \quad (99)$$

Esses projetores existem e são numericamente corretos. Contudo, seus correladores no estado tracial/Markov finito ainda não produzem os expoentes WZW. O ajuste de $|C(r)| \sim r^{-p}$ fornece

Operador	p_{fit}	Interpretação
$P^{(0)}$	$2,66 \times 10^{-12}$	sem lei de potência WZW
$P^{(\tau)}$	≈ 0	sem lei de potência WZW

A etapa seguinte foi comparar a leitura RSOS crítica natural do grafo A_4 com os alvos WZW. O modelo RSOS crítico A_4 realiza o modelo minimal unitário $M(5,6)$, com

$$c_{A_4} = 1 - \frac{6}{5 \cdot 6} = \frac{4}{5}, \quad (100)$$

enquanto a CFT WZW $SU(2)_3$ possui

$$c_{\text{WZW}} = \frac{9}{5}. \quad (101)$$

Logo,

$$\frac{|c_{A_4} - c_{WZW}|}{c_{WZW}} = 55,56\%. \quad (102)$$

A comparação dos pesos conformes reforça a distinção. Os alvos WZW são

$$h_0 = 0, \quad h_{1/2} = 0,15, \quad h_1 = 0,4, \quad h_{3/2} = 0,75. \quad (103)$$

No espectro de Kac de $M(5,6)$, apenas $h = 0$ e $h = 0,4$ aparecem exatamente; os outros alvos mais próximos têm desvios finitos. O maior desvio entre alvos WZW e pesos RSOS próximos é

$$\max_j |h_j^{WZW} - h_{r,s}^{M(5,6)}| = 0,08333 \dots \quad (104)$$

Proposição 15.2 (Resultado negativo informativo do Teste 10A2). *Os projetores Jones–Wenzl locais estão corretamente implementados e fornecem a decomposição local dos canais de fusão, mas a rota RSOS crítica elementar associada ao grafo A_4 realiza naturalmente o setor minimal $M(5,6)$, com $c = 4/5$, não a CFT WZW completa $SU(2)_3$, com $c = 9/5$. Portanto, a construção Jones–Wenzl/RSOS simples não fecha o Teste 10A para a rede CS–MERA como discretização WZW.*

Demonstração. A idempotência e ortogonalidade dos projetores locais foram verificadas numericamente com erro de ordem 10^{-15} , portanto o problema não está na construção local dos canais de fusão. O problema aparece no limite crítico: o RSOS A_4 elementar pertence à família ABF/minimal e tem carga central $c = 4/5$, enquanto a borda WZW $SU(2)_3$ exige $c = 9/5$. Além disso, os correladores tracial/Markov dos projetores não exibem os expoentes $2h_j$ esperados. Logo, o caminho RSOS elementar identifica uma teoria crítica diferente da CFT alvo. $\square$

Observação 15.3 (Caminho refinado). *O Teste 10A2 desloca o alvo técnico. Não basta construir os projetores Jones–Wenzl locais; é necessário construir um modelo de rede cujo scaling limit seja a CFT WZW $SU(2)_3$, por exemplo por um modelo fused associado ao WZW, por estados de cadeia derivados de blocos conformes ou por um superoperador local de escala da MERA. O resultado negativo é útil porque separa três objetos que não devem ser confundidos: a categoria modular $SU(2)_3$, a cadeia RSOS minimal A_4 e a CFT WZW completa.*

Classificação do Teste 10A2: resultado negativo informativo. A construção Jones–Wenzl/RSOS elementar não resolve o scaling limit WZW; o próximo caminho promissor é construir explicitamente o superoperador de escala local da MERA ou um modelo WZW/fused, não continuar com o RSOS A_4 simples.

16 Teste 10A3: operador de escala WZW/fused

O Teste 10A2 mostrou que a rota RSOS elementar associada ao grafo A_4 captura naturalmente apenas o setor minimal/parafermiônico, com carga central $c = 4/5$. O caminho refinado é completar esse setor pelo modo de Cartan $U(1)$, de modo que o operador primário discreto seja interpretado como um operador *fused*:

$$\mathcal{O}_{j,m}^{WZW} = \mathcal{O}_{j,m}^{PF} \otimes e^{imX}, \quad (105)$$

onde o primeiro fator pertence ao setor parafermiônico $Z_3 \simeq \text{SU}(2)_3/U(1)$, e o segundo fator é o setor bosônico de Cartan. Assim,

$$c_{\text{PF}} = \frac{2(k-1)}{k+2} = \frac{4}{5}, \quad c_{U(1)} = 1, \quad c_{\text{PF}} + c_{U(1)} = \frac{9}{5} = c_{\text{SU}(2)_3}. \quad (106)$$

Para $\text{SU}(2)_k$, escrevendo $\ell = 2j$ e usando o rótulo inteiro m do setor de Cartan, os pesos do coset são

$$h_{\ell,m}^{\text{PF}} = \frac{\ell(\ell+2)}{4(k+2)} - \frac{m^2}{4k}, \quad h_m^{U(1)} = \frac{m^2}{4k}. \quad (107)$$

Logo, o peso WZW recomposto é

$$h_{\ell,m}^{\text{PF}} + h_m^{U(1)} = \frac{\ell(\ell+2)}{4(k+2)} = \frac{j(j+1)}{k+2}. \quad (108)$$

Para $k = 3$, isso fornece exatamente

$$h_0 = 0, \quad h_{1/2} = 0,15, \quad h_1 = 0,4, \quad h_{3/2} = 0,75. \quad (109)$$

A verificação computacional do Teste 10A3 confirmou que a recomposição dos pesos é exata, com erro máximo nulo dentro da precisão de ponto flutuante, e que os correladores sintéticos $C_j(r) \sim r^{-2h_j}$ recuperam os expoentes esperados com erro máximo $2,22 \times 10^{-16}$. A tabela resume os representantes WZW:

j	h_j	expoente $2h_j$	5^{-h_j}
0	0	0	1
1/2	0,15	0,30	0,785761
1	0,40	0,80	0,525306
3/2	0,75	1,50	0,299070

Proposição 16.1 (Fechamento categórico WZW/fused do Teste 10A3). *A combinação do setor RSOS/parafermiônico Z_3 , com $c = 4/5$, e do setor de Cartan $U(1)$, com $c = 1$, recompõe a CFT WZW $\text{SU}(2)_3$, com $c = 9/5$, e reproduz os pesos conformes*

$$h_j = \frac{j(j+1)}{5}. \quad (110)$$

Demonstração. A carga central segue imediatamente de $c_{Z_3} = 2(k-1)/(k+2)$ e $c_{U(1)} = 1$. Para $k = 3$, obtém-se $c_{Z_3} = 4/5$ e, portanto, $c_{Z_3} + c_{U(1)} = 9/5$. Para os pesos, a decomposição coset fornece

$$h_{\ell,m}^{\text{PF}} = \frac{\ell(\ell+2)}{4(k+2)} - \frac{m^2}{4k}, \quad h_m^{U(1)} = \frac{m^2}{4k}.$$

A soma cancela o termo de Cartan e deixa

$$h_{\ell,m}^{\text{PF}} + h_m^{U(1)} = \frac{\ell(\ell+2)}{4(k+2)} = \frac{j(j+1)}{k+2}.$$

Com $k = 3$, resulta $h_j = j(j+1)/5$. A verificação numérica do script `reproduce_qft_test_10A3_WZW_fu` obteve erro máximo $2,22 \times 10^{-16}$ no ajuste dos expoentes de correladores. $\square$

Observação 16.2 (Status do scaling limit). *O Teste 10A3 resolve a obstrução identificada no Teste 10A2 em nível categórico/fused: o RSOS A_4 simples fornece apenas o setor $c = 4/5$, enquanto o setor $U(1)_{\text{Cartan}}$ completa a CFT WZW. Ainda assim, esta é uma construção de operador de escala categórico/fused, não uma contração tensorial completa da MERA local. O próximo passo tensorial real é construir o superoperador local de escala da MERA e verificar que seus autovetores realizam esses operadores $\mathcal{O}_{j,m}^{\text{WZW}}$.*

Classificação do Teste 10A3: aprovado no nível WZW/fused categórico-local. O scaling limit WZW fica identificado como $Z_3 \times U(1)$, com $c = 9/5$ e pesos $h_j = j(j+1)/5$. Permanece pendente a implementação tensorial completa do superoperador local de escala da MERA.

17 Teste 10B: entropia de intervalo no scaling limit WZW/fused

O Teste 10B consolida, dentro do bloco de scaling limit conforme, a verificação de carga central por entropia de intervalo. O Teste 1 já havia mostrado que a geometria de corte da rede CS-MERA de vácuo reproduz o coeficiente de Calabrese-Cardy com alta precisão. O Teste 10B reinterpreta esse resultado após o Teste 10A3: o setor RSOS/parafermiônico fornece

$$c_{\text{PF}} = \frac{4}{5}, \quad (111)$$

e o setor de Cartan fornece

$$c_{U(1)} = 1. \quad (112)$$

Assim, a CFT WZW completa possui

$$c_{\text{WZW}} = c_{\text{PF}} + c_{U(1)} = \frac{4}{5} + 1 = \frac{9}{5}. \quad (113)$$

A entropia RT discreta da rede homogênea continua sendo

$$S_A^{\text{RT}}(N_A) = 2 \log_K(N_A) \ln \varphi, \quad K = k_0 + h^\vee = 5. \quad (114)$$

Logo, o coeficiente efetivo de $\ln N_A$ é

$$a_{\text{RT}} = \frac{2 \ln \varphi}{\ln 5} = 0,5979874357 \dots, \quad (115)$$

enquanto a predição WZW/fused é

$$a_{\text{WZW}} = \frac{c_{\text{WZW}}}{3} = \frac{3}{5} = 0,6000000000. \quad (116)$$

O erro relativo é

$$\frac{|a_{\text{RT}} - a_{\text{WZW}}|}{a_{\text{WZW}}} = 0,335427\%. \quad (117)$$

A regressão computacional para vários tamanhos de intervalo

$$N_A \in \{5, 10, 18, 25, 50, 81, 100, 108, 125, 250, 625, 1250, 3125, 15625, 78125\} \quad (118)$$

confirmou

$$S_A^{\text{RT}}(N_A) = a_{\text{RT}} \ln N_A + b, \quad a_{\text{RT}} = 0,5979874357, \quad b \simeq 0. \quad (119)$$

Portanto,

$$c_{\text{eff}} = 3a_{\text{RT}} = 1,7939623070, \quad (120)$$

contra

$$c_{\text{WZW}} = 1,8000000000. \quad (121)$$

Quantidade	Valor	Interpretação
c_{PF}	0,800000	setor Z_3 parafermiônico
$c_{U(1)}$	1,000000	setor de Cartan
c_{WZW}	1,800000	$SU(2)_3$ WZW
$2 \ln \varphi / \ln 5$	0,597987	coeficiente RT discreto
$c_{\text{WZW}}/3$	0,600000	Calabrese–Cardy/WZW
Erro relativo	0,335427%	discrepância finita da geometria discreta

Proposição 17.1 (Entropia de intervalo WZW/fused). *No scaling limit categórico/fused, a decomposição*

$$SU(2)_3 \text{ WZW} \simeq Z_3 \text{ parafermion} \times U(1)_{\text{Cartan}} \quad (122)$$

recompõe exatamente a carga central

$$c = \frac{4}{5} + 1 = \frac{9}{5}. \quad (123)$$

A geometria RT discreta da rede CS–MERA fornece

$$c_{\text{eff}} = 3 \frac{2 \ln \varphi}{\ln 5} = 1,7939623070, \quad (124)$$

a 0,335427% do valor WZW.

Demonstração. A primeira igualdade segue da decomposição coset padrão $SU(2)_k/U(1)$ para o setor parafermiônico, com

$$c_{\text{PF}} = \frac{2(k-1)}{k+2}.$$

Para $k = 3$, obtém-se $c_{\text{PF}} = 4/5$, e a adição do boson compacto de Cartan fornece $c_{U(1)} = 1$, logo $c = 9/5$. A segunda afirmação segue da fórmula de corte RT discreto (114). O coeficiente de $\ln N_A$ é $2 \ln \varphi / \ln 5$, e portanto $c_{\text{eff}} = 3(2 \ln \varphi / \ln 5)$. A verificação numérica do script `reproduce_qft_test_10B_interval_entropy_WZW_scaling.py` obteve erro relativo 0,335427%. $\square$

Observação 17.2 (Status do Teste 10B). *O Teste 10B é aprovado como verificação de scaling de entropia: a rede CS–MERA reproduz a carga central WZW dentro de 1%, e a decomposição fused fornece exatamente $c = 9/5$. A pequena discrepância de 0,335% entre c_{eff} e $9/5$ é a mesma já observada no Artigo IX e reflete a geometria discreta baseada em $K = 5$ e $d_{\text{bond}} = \varphi$, não uma falha do setor WZW/fused.*

Classificação do Teste 10B: aprovado como scaling de entropia de intervalo. A decomposição WZW/fused fecha exatamente $c = 4/5 + 1 = 9/5$, enquanto a geometria RT discreta mede $c_{\text{eff}} = 1,79396$, a 0,335% de $9/5$.

18 Teste 10C: net conforme aproximante no scaling limit

O Teste 10C fecha o bloco inicial do scaling limit conforme em uma formulação discreta-controlada. O objetivo não é provar ainda uma conformal net contínua no sentido completo, mas construir aproximantes locais

$$I \subset \mathbb{R} \quad \longmapsto \quad \mathcal{A}_\epsilon(I), \quad (125)$$

obtidos ao discretizar o intervalo contínuo em uma malha de passo $\epsilon = 1/n$. Os geradores locais são os mesmos geradores Temperley–Lieb/Jones e_i , agora associados a arestas contidas no intervalo I . Assim,

$$\mathcal{A}_\epsilon(I) = C^*(e_i : [i\epsilon, (i+1)\epsilon] \subset I) / \text{TL}_\varphi. \quad (126)$$

Foram testadas quatro propriedades estruturais para malhas

$$n \in \{20, 40, 80, 160, 320, 640\}. \quad (127)$$

Primeiro, para intervalos $J \subset I$, verificou-se

$$\mathcal{A}_\epsilon(J) \subset \mathcal{A}_\epsilon(I). \quad (128)$$

Segundo, para intervalos disjuntos separados por uma lacuna maior que uma aresta, os geradores satisfazem

$$[\mathcal{A}_\epsilon(I), \mathcal{A}_\epsilon(J)] = 0, \quad (129)$$

como consequência da relação Temperley–Lieb $[e_i, e_j] = 0$ para $|i - j| > 1$. Terceiro, a covariância por translação discreta foi verificada por

$$\alpha_m(e_i) = e_{i+m}, \quad (130)$$

para deslocamentos compatíveis com a malha. Quarto, a compatibilidade de refinamento $\epsilon \mapsto \epsilon/2$ foi verificada por duplicação dos índices de aresta, sem discrepância de fronteira nos intervalos escolhidos.

A parte entrópica do teste usa a fórmula RT discreta no intervalo contínuo fixo $I = (0, 20, 0, 60)$. Para $\epsilon = 1/n$, escreve-se

$$S_\epsilon(I) = 2 \log_5 \left(\frac{|I|}{\epsilon} \right) \ln \varphi. \quad (131)$$

A regressão

$$S_\epsilon(I) = a \ln(1/\epsilon) + b_I \quad (132)$$

forneceu

$$a = 0,5979874357, \quad c_{\text{eff}} = 3a = 1,7939623070. \quad (133)$$

Comparando com $c_{\text{WZW}} = 9/5 = 1,8$, o erro relativo é

$$0,335427\%. \quad (134)$$

O mesmo coeficiente foi obtido em um ajuste global usando intervalos de comprimentos diferentes.

Verificação	Resultado	Status
Isotonia $J \subset I$	verdadeiro em todas as malhas	passa
Localidade para intervalos disjuntos	verdadeiro em todas as malhas	passa
Covariância por translação discreta	verdadeiro em todas as malhas	passa
Compatibilidade de refinamento	erro máximo 0	passa
c_{eff} por scaling de S_ϵ	1,7939623070	passa a 0,335%

Proposição 18.1 (Net conforme aproximante discreta). *As álgebras $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ definidas em (126) formam uma família de aproximantes locais discretos que satisfazem isotonia, localidade para intervalos disjuntos, covariância por translação discreta e scaling entrópico compatível com $c = 9/5$ a erro relativo 0,335427%.*

Demonstração. A isotonia segue diretamente da inclusão de conjuntos de arestas: se $J \subset I$, então todo gerador e_i com aresta contida em J também está contido em I . A localidade segue da relação Temperley–Lieb $[e_i, e_j] = 0$ para $|i - j| > 1$, válida quando os intervalos estão separados por ao menos uma aresta. A covariância por translação discreta é implementada pelo automorfismo $\alpha_m(e_i) = e_{i+m}$. Finalmente, o scaling entrópico segue de (131), cujo coeficiente de $\ln(1/\epsilon)$ é $2 \ln \varphi / \ln 5 = 0,5979874357$. A verificação computacional foi realizada pelo script `reproduce_qft_test_10C_conformal_net_scaling.py`. $\square$

Observação 18.2 (Limite contínuo ainda não completo). *O Teste 10C aprova o esqueleto de uma net local no scaling limit discreto, mas não demonstra ainda uma conformal net contínua completa. Permanecem pendentes a covariância de Möbius/difeomorfismos, a convergência forte de operadores locais primários e a reconstrução de uma álgebra de von Neumann local em cada intervalo contínuo.*

Classificação do Teste 10C: aprovado como esqueleto discreto de net conforme aproximante. A família $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ satisfaz isotonia, localidade, translação discreta, compatibilidade de refinamento e scaling entrópico com $c_{\text{eff}} = 1,79396$. A conformal net contínua completa permanece como construção pendente.

19 Critérios de decisão

Critério 19.1 (Classificação final). *Após executar os testes, a rede CS–MERA deve ser classificada em uma das três categorias:*

- (i) **Consistente como discretização de CFT racional:** *passa entropia, correladores, dados modulares e positividade de reflexão.*
- (ii) **Consistência parcial:** *reproduz entropia e alguns dados modulares, mas falha ou permanece inconclusiva em OS/localidade.*
- (iii) **Modelo topológico-fenomenológico:** *não reproduz dados CFT/QFT suficientes; a série deve ser apresentada como modelo efetivo topológico, não como teoria fundamental.*

Observação 19.2 (Regra de sobriedade). *Nenhum resultado fenomenológico anterior deve ser usado como substituto desses testes axiomáticos. A reprodução de massas, acoplamentos e escalas cosmológicas é evidência de estrutura, mas não prova consistência QFT.*

20 Próximos scripts recomendados

Os scripts do repositório devem ser concebidos como uma suíte de auditoria fundamental. A versão atual da investigação usa:

```
scripts/  
  reproduce_qft_test_1_interval_entropy.py  
  reproduce_qft_test_2_categorical_scale_operator.py  
  reproduce_qft_test_3_modular_data.py  
  extract_network_ST_from_codebase.py  
  test_qft_3c_global_geometric_operations.py  
  reproduce_qft_test_4_reflection_positivity.py  
  reproduce_qft_test_5_cluster_gap.py  
  reproduce_qft_test_6_entanglement_first_law.py  
  synthesize_qft_test_7_verdict.py  
  reproduce_qft_test_8_local_algebras_TL.py  
  reproduce_qft_test_9_haag_kastler_inductive_limit.py  
  reproduce_qft_test_10A_scaling_limit_correlators.py  
  reproduce_qft_test_10A2_JW_RSOS_primary_projectors.py  
  reproduce_qft_test_10A3_WZW_fused_scale_operator.py  
  reproduce_qft_test_10B_interval_entropy_WZW_scaling.py  
  reproduce_qft_test_10C_conformal_net_scaling.py  
outputs_expected/  
  qft_test_1_interval_entropy_expected.json  
  qft_test_2_categorical_scale_operator_expected.json  
  qft_test_3_modular_data_expected.json  
  qft_test_3b_network_ST_expected.json  
  qft_test_3c_global_geometric_expected.json  
  qft_test_4_reflection_positivity_expected.json  
  qft_test_5_cluster_gap_expected.json  
  qft_test_6_first_law_expected.json  
  qft_test_7_verdict_expected.json  
  qft_test_8_local_algebras_expected.json  
  qft_test_9_haag_kastler_inductive_limit_expected.json  
  qft_test_10A_scaling_limit_correlators_expected.json  
  qft_test_10A2_JW_RSOS_expected.json  
  qft_test_10A3_WZW_fused_expected.json  
  qft_test_10B_interval_entropy_WZW_scaling_expected.json  
  qft_test_10C_conformal_net_scaling_expected.json
```

Observação 20.1 (Ordem recomendada). *A ordem recomendada após esta auditoria é não reiniciar a fenomenologia, mas avançar para a construção de álgebras locais. O primeiro objetivo deve ser definir $\mathcal{A}(I)$ para intervalos discretos I da fronteira, verificar isotonia $I \subset J \Rightarrow \mathcal{A}(I) \subset \mathcal{A}(J)$, e testar comutatividade para regiões disjuntas. Esse é o caminho natural para transformar a consistência categórica/modular em uma reconstrução QFT local.*

21 Teste 10D: covariância de Möbius e difeomorfismos

O Teste 10D verifica a covariância dos correladores primários WZW/fused sob transformações de Möbius. Para um primário quiral de peso conforme h , o kernel de dois pontos na reta satisfaz

$$G_h(x, y) = |x - y|^{-2h}. \quad (135)$$

Sob uma transformação fracionária linear

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad (136)$$

o kernel transformado deve obedecer

$$|f'(x)|^h |f'(y)|^h G_h(f(x), f(y)) = G_h(x, y). \quad (137)$$

Teste 21.1 (Covariância de Möbius dos primários WZW/fused). *Foram testadas transformação, transformação afim, transformação conforme especial e uma transformação de Möbius geral. Para os pesos*

$$h_j = (0, 3/20, 2/5, 3/4), \quad (138)$$

o erro máximo em (137) foi

$$\epsilon_{\text{Möbius}}^{\max} = 1,84 \times 10^{-15}. \quad (139)$$

O Schwarziano das transformações de Möbius foi nulo dentro da precisão numérica,

$$\max |\{f, x\}| = 2,22 \times 10^{-16}. \quad (140)$$

Observação 21.2 (Difeomorfismos gerais). *Para um difeomorfismo suave não-Möbius, por exemplo $f(x) = x + 0,05 \sin(\pi x)$, o Schwarziano é não nulo:*

$$\max |\{f, x\}| = 1,34. \quad (141)$$

Isso confirma que a covariância global de Möbius está correta, mas a covariância por difeomorfismos gerais exige uma representação de Virasoro/stress tensor ainda não construída dinamicamente na rede.

Classificação: aprovado para covariância de Möbius dos primários WZW/fused; difeomorfismos gerais permanecem pendentes.

22 Teste 10E: convergência forte de primários locais smeared

O Teste 10E avalia se os primários WZW/fused podem ser tratados como campos locais smeared no limite de malha. Para uma função teste suave f , considera-se

$$\mathcal{O}_h(f) = \int f(x) \mathcal{O}_h(x) dx, \quad (142)$$

com forma quadrática

$$\langle \mathcal{O}_h(f) \mathcal{O}_h(f) \rangle = \iint f(x) f(y) |x - y|^{-2h} dx dy. \quad (143)$$

Essa integral é localmente integrável em uma dimensão quando $h < 1/2$. Para $h \geq 1/2$, surge singularidade ultravioleta e o campo deve ser tratado como distribuição renormalizada.

Setor	h	Varição relativa final	Status
$j = 1/2$	0,15	$2,04 \times 10^{-4}$	convergente
$j = 1$	0,40	$2,03 \times 10^{-3}$	convergente
$j = 3/2$	0,75	$3,01 \times 10^{-1}$	requer renormalização UV

Teste 22.1 (Convergência forte de primários smeared). *Os setores quirais $j = 1/2$ e $j = 1$, com $h < 1/2$, apresentaram convergência de formas quadráticas no refinamento da malha. O setor $j = 3/2$, com $h = 3/4$, não converge sem subtração UV, como esperado para um campo singular de dimensão alta.*

Classificação: aprovado para primários integráveis $h < 1/2$; pendente para $j = 3/2$ via renormalização/distribuições locais.

23 Teste 10F: reconstrução de álgebras de von Neumann locais

A partir das álgebras locais discretas e do limite quase-local, define-se formalmente uma representação GNS associada ao estado de vácuo/topológico ω :

$$(\pi_\omega, \mathcal{H}_\omega, \Omega_\omega). \quad (144)$$

Para um intervalo contínuo $I \subset \mathbb{R}$, a álgebra de von Neumann local candidata é

$$\mathcal{A}(I) = \pi_\omega(\mathcal{A}_0(I))'', \quad (145)$$

onde $\mathcal{A}_0(I)$ é o limite algébrico dos aproximantes discretos $\mathcal{A}_\epsilon(I)$.

Teste 23.1 (Reconstrução GNS/von Neumann). *Os aproximantes finito-dimensionais são C^* -álgebras geradas pelos operadores Temperley–Lieb/Jones. Os Testes 8–10C verificam positividade do estado, isotonia, localidade discreta e compatibilidade de refinamento. Assim, a definição (145) fornece uma reconstrução formal consistente das álgebras locais de von Neumann candidatas.*

Observação 23.2 (O que ainda não está provado). *A reconstrução (145) não prova ainda que a rede limite seja uma conformal net completa. Permanecem pendentes: implementação unitária forte da covariância de Möbius/difeomorfismos na representação GNS, convergência forte dos operadores primários tensoriais completos, classificação de tipo das álgebras locais e reconstrução Lorentziana.*

Classificação: reconstrução GNS/von Neumann definida formalmente e compatível com os aproximantes finitos; conformal net contínua forte ainda pendente.

24 Teste 10G: tensor de energia, Sugawara e álgebra de Virasoro

A pendência deixada pelos Testes 10D–10F era a ausência de uma representação explícita do tensor de energia na rede contínua. O caminho canônico para modelos WZW é a construção de Sugawara: a partir das correntes afins J_n^a de $\widehat{\mathfrak{su}}(2)_k$, define-se

$$L_n = \frac{1}{2(k + h^\vee)} \sum_m : J_{n-m}^a J_m^a :, \quad (146)$$

com $h^\vee = 2$ para $\mathfrak{su}(2)$. A álgebra resultante é Virasoro,

$$[L_m, L_n] = (m - n)L_{m+n} + \frac{c}{12}m(m^2 - 1)\delta_{m+n,0}, \quad (147)$$

com carga central

$$c = \frac{k \dim \mathfrak{su}(2)}{k + h^\vee} = \frac{3k}{k + 2}. \quad (148)$$

Para $k = 3$, obtém-se

$$c = \frac{9}{5} = 1,8. \quad (149)$$

Esse é exatamente o valor esperado para a CFT $SU(2)_3$ WZW. Na decomposição fused usada nos Testes 10A3–10B,

$$SU(2)_3 \simeq Z_3 \text{ parafermion} \times U(1)_{\text{Cartan}}, \quad (150)$$

com

$$c_{\text{PF}} = \frac{4}{5}, \quad c_{U(1)} = 1, \quad c_{\text{PF}} + c_{U(1)} = \frac{9}{5}. \quad (151)$$

Proposição 24.1 (Tensor de energia WZW/fused). *No limite WZW/fused da rede CS-MERA, o tensor de energia candidato é*

$$T_{\text{WZW}} = T_{\text{PF}} + T_{U(1)}, \quad (152)$$

onde T_{PF} é o tensor de energia do setor parafermiônico Z_3 , com $c = 4/5$, e $T_{U(1)}$ é o tensor de energia do boson de Cartan, com $c = 1$. A soma recompõe a carga central $c = 9/5$ e os pesos primários

$$h_j = \frac{j(j+1)}{5}. \quad (153)$$

Demonstração. A construção de Sugawara fornece $c = 3k/(k+2)$. Para $k = 3$, isso dá $c = 9/5$. Por outro lado, a decomposição coset/Cartan dá $c_{\text{PF}} = 2(k-1)/(k+2) = 4/5$ e $c_{U(1)} = 1$. Logo,

$$c_{\text{PF}} + c_{U(1)} = 4/5 + 1 = 9/5.$$

Para um primário de spin j , a decomposição escreve

$$h_j^{\text{WZW}} = h_{j,m}^{\text{PF}} + h_m^{U(1)}.$$

A verificação computacional do Teste 10G confirma erro nulo, dentro de precisão de máquina, na recomposição dos pesos e da carga central. $\square$

Numericamente, o script `reproduce_qft_test_10G_stress_tensor_virasoro.py` verificou:

$$c_{\text{Sugawara}} = 1,8, \quad c_{\text{PF}} + c_{U(1)} = 1,8, \quad (154)$$

com erro de carga central zero na precisão usada. Os pesos h_j também recompõem exatamente.

Classificação do Teste 10G: aprovado no nível algébrico Sugawara/WZW-fused. A lacuna remanescente é construir o tensor de energia diretamente como operador local contraído dos tensores MERA, e não apenas como a estrutura contínua-alvo.

25 Teste 10H: renormalização do setor $j = 3/2$

O Teste 10E mostrou que os primários smeared com peso quiral $h < 1/2$ convergem fortemente, enquanto o setor $j = 3/2$, com

$$h_{3/2} = \frac{3}{4}, \quad (155)$$

exige renormalização ultravioleta. Isso é esperado: em uma dimensão, o kernel de dois pontos

$$\langle \mathcal{O}(x) \mathcal{O}(y) \rangle \sim |x - y|^{-2h} \quad (156)$$

não é localmente integrável para $h \geq 1/2$. Para $h = 3/4$, usa-se a parte finita de Hadamard, equivalentemente a forma quadrática fracionária

$$Q_{1/4}(f) = \frac{1}{2} \iint \frac{(f(x) - f(y))^2}{|x - y|^{3/2}} dx dy. \quad (157)$$

Essa expressão subtrai o termo de contato diagonal e define o primário $j = 3/2$ como distribuição renormalizada.

Proposição 25.1 (Renormalização UV do setor $j = 3/2$). *O primário quiral $j = 3/2$, de peso $h = 3/4$, possui limite smeared finito quando definido pela parte finita fracionária (157). A divergência original é de contato e não sinaliza falha da CFT; ela apenas exige renormalização de campo composto.*

No teste numérico, a forma não subtraída cresce com o refinamento da malha, enquanto a forma renormalizada converge. Para $N = 768$, obteve-se

$$Q_{1/4}(f) = 1,5842680125, \quad (10H)$$

e a variação relativa entre $N = 512$ e $N = 768$ foi

$$6,29 \times 10^{-5}. \quad (158)$$

Classificação do Teste 10H: aprovado como renormalização distributiva do setor $j = 3/2$. Isso resolve a divergência UV identificada no Teste 10E. Ainda falta construir o operador primário $j = 3/2$ diretamente a partir dos tensores locais da MERA.

26 Teste 10I: fortalecimento da conformal net contínua

A reconstrução GNS do Teste 10F definia formalmente

$$\mathcal{A}(I) = \pi_\omega(\mathcal{A}_0(I))'', \quad (159)$$

mas ainda não identificava de modo forte a net contínua-alvo. O fortalecimento natural é usar a conformal net de loop group associada à representação de vácuo de energia positiva de $LSU(2)$ no nível $k = 3$. Em termos formais,

$$\mathcal{A}_{SU(2)_3}(I) = \{\pi_0(g) : \text{supp } g \subset I\}'', \quad (160)$$

onde $I \subset S^1$ é um intervalo e π_0 é a representação de vácuo de nível 3. Redes de loop group desse tipo são a construção padrão de conformal nets associadas a modelos WZW de energia positiva [19, 20, 21].

Teorema 26.1 (Identificação condicional da net contínua-alvo). *Se os aproximantes CS-MERA $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ convergem, no limite de escala, para a net de loop group $\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}(I)$, então a rede contínua resultante satisfaz isotonia, localidade, covariância conforme, positividade de energia e possui setores de superseleção descritos pela categoria modular $\text{SU}(2)_3$.*

Demonstração. Essas propriedades são propriedades estruturais da conformal net de loop group de nível positivo. Os Testes 1–10H verificam que os invariantes dos aproximantes CS-MERA coincidem com os da net $\text{SU}(2)_3$: carga central $c = 9/5$, quatro setores simples, dimensões $(1, \varphi, \varphi, 1)$, dados modulares S, T , regra de Verlinde, braiding global, positividade finita, cluster por dimensões de escala e primeira lei topológica. Portanto, a única lacuna lógica remanescente é provar a convergência dos aproximantes tensoriais para a net contínua (160). $\square$

O script `reproduce_qft_test_10I_loop_group_conformal_net_strengthening.py` registra dez condições de compatibilidade: nível inteiro positivo, carga central, número de setores, dimensões quânticas, decomposição WZW/fused, covariância de Möbius, covariância por difeomorfismos no alvo contínuo, reconstrução von Neumann local, localidade e tipo esperado das álgebras locais. Todas são compatíveis com a net-alvo $\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}$.

Classificação do Teste 10I: fortalecimento condicional da conformal net contínua. A estrutura contínua correta é a conformal net de loop group $\text{SU}(2)_3$. A lacuna final não é mais categórica, mas analítica/tensorial: provar que os aproximantes CS-MERA convergem fortemente para essa net.

27 Teste 10J: critério de convergência forte para a conformal net $\text{SU}(2)_3$

Os Testes 10G–10I identificaram a net contínua-alvo como a conformal net de loop group $\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}$. A lacuna final foi formulada como a convergência forte dos aproximantes tensoriais CS-MERA para essa net. Esta seção não deve ser lida como uma prova incondicional já concluída. O objetivo é mais preciso: reduzir a lacuna a um critério analítico mínimo, formulado em termos de correntes de Kac–Moody tensoriais e convergência forte de seus exponenciais locais.

Definição 27.1 (Convergência forte dos aproximantes locais). *Sejam $\mathcal{H}_\epsilon$ os espaços de Hilbert dos aproximantes CS-MERA em malha ϵ , e seja $\mathcal{H}_{\text{LG}}$ o espaço de Hilbert de vácuo da net de loop group $\text{SU}(2)_3$. Dizemos que os aproximantes $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ convergem fortemente para $\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}(I)$ se existem isometrias de comparação*

$$V_\epsilon : \mathcal{H}_\epsilon \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{LG}} \quad (161)$$

tais que, para todo intervalo I , para todo operador local gerador $X \in \mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}(I)$ pertencente a um domínio denso, exista uma sequência $X_\epsilon \in \mathcal{A}_\epsilon(I)$ satisfazendo

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \|V_\epsilon X_\epsilon V_\epsilon^* \psi - X\psi\| = 0 \quad (162)$$

para todo ψ em um domínio invariante denso.

A forma operacional mais natural de implementar essa definição é via correntes locais suavizadas. O alvo contínuo é a álgebra afim $\widehat{\mathfrak{su}}(2)_3$, com correntes $J^a(f)$ obedecendo

$$[J^a(f), J^b(g)] = i\epsilon^{abc} J^c(fg) + \frac{ik}{2\pi} \delta^{ab} \int f dg, \quad k = 3. \quad (163)$$

Assim, os aproximantes tensoriais devem fornecer operadores $J_\epsilon^a(f)$ tais que

$$V_\epsilon J_\epsilon^a(f) V_\epsilon^* \xrightarrow[\epsilon \rightarrow 0]{\text{s.r.}} J^a(f), \quad (164)$$

no sentido de convergência forte de resolventes, ou equivalentemente por convergência forte dos exponenciais locais

$$V_\epsilon e^{iJ_\epsilon^a(f)} V_\epsilon^* \longrightarrow e^{iJ^a(f)}. \quad (165)$$

Teorema 27.2 (Critério de redução para a convergência forte). *Suponha que os aproximantes CS-MERA satisfaçam as seis condições seguintes:*

- (H1) *as álgebras locais discretas $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ satisfazem isotonia, localidade, compatibilidade de refinamento e possuem limite quase-local indutivo;*
- (H2) *os dados modulares extraídos da rede são os de $\text{SU}(2)_3$, incluindo S, T , Verlinde, braiding e Dehn twist;*
- (H3) *os campos primários WZW/fused possuem pesos $h_j = j(j+1)/5$ e carga central $c = 9/5$;*
- (H4) *os primários suavizados convergem fortemente, com renormalização de distribuição para o setor $j = 3/2$;*
- (H5) *existem correntes tensoriais $J_\epsilon^a(f)$ cujos comutadores convergem para (163);*
- (H6) *os exponenciais locais dessas correntes convergem fortemente como em (165).*

Então os aproximantes locais $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ convergem fortemente para a conformal net de loop group $\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}(I)$.

Demonstração. Pelas hipóteses (H5)–(H6), os geradores locais do grupo de loops suavizado de $\text{SU}(2)$ em nível $k = 3$ são obtidos como limites fortes dos geradores tensoriais. A net de loop group é gerada, por definição, pelos operadores unitários locais

$$\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}(I) = \{e^{iJ^a(f)} : \text{supp } f \subset I\}'' . \quad (166)$$

Logo, a convergência forte dos exponenciais implica a convergência forte das álgebras geradas em cada intervalo, no sentido da Definição 27.1. As hipóteses (H1)–(H4) garantem que o limite possui a estrutura correta de net local, dados modulares, setores de superseleção e pesos conformes. Portanto, o limite é identificado com $\mathcal{A}_{\text{SU}(2)_3}$. $\square$

Proposição 27.3 (Status atual das hipóteses). *Os Testes 1–10I verificam (H1)–(H4) no nível categórico, modular, local discreto e WZW/fused. As hipóteses (H5)–(H6), que exigem a construção explícita das correntes tensoriais de Kac–Moody $J_\epsilon^a(f)$ e a convergência forte de seus exponenciais, ainda não estão implementadas no codebase atual.*

Demonstração. A hipótese (H1) é exatamente o conteúdo dos Testes 8–10C: álgebras locais Temperley–Lieb/Jones, limite quase-local e aproximantes $\mathcal{A}_\epsilon(I)$. A hipótese (H2) é o conteúdo dos Testes 3–3c: extração de $S_{\text{rede}}, T_{\text{rede}}$, Verlinde, braiding, rotação e Dehn twist. A hipótese (H3) é o conteúdo dos Testes 10A3–10G: recomposição WZW/fused, carga central $c = 9/5$, pesos $h_j = j(j+1)/5$ e tensor de energia via Sugawara. A hipótese (H4) é o conteúdo dos Testes 10E–10H: convergência dos primários suavizados integráveis e renormalização do setor $j = 3/2$. Nenhum teste anterior constrói operadores $J_\epsilon^a(f)$ que satisfaçam diretamente a álgebra afim $\widehat{\mathfrak{su}}(2)_3$ no limite de escala. Portanto (H5)–(H6) permanecem como a lacuna final. $\square$

O script `reproduce_qft_test_10J_strong_convergence_reduction.py` registra esse diagnóstico. Ele verifica algebricamente o alvo $\mathfrak{su}(2)$, a identidade de Jacobi, a carga central de Sugawara

$$c = \frac{3k}{k+2} = \frac{9}{5}, \quad (167)$$

e os pesos conformes $h_j = j(j+1)/5$, mas marca explicitamente que a prova incondicional de convergência forte não foi obtida. O resultado é uma redução precisa:

$$\boxed{\text{convergência forte da CS-MERA} \iff \text{convergência das correntes tensoriais } J_\epsilon^a(f)} \quad (168)$$

no sentido das hipóteses (H5)–(H6).

Classificação do Teste 10J: teorema de redução condicional. A convergência forte para a conformal net $SU(2)_3$ não está provada incondicionalmente pela implementação atual. O problema foi reduzido a uma lacuna única e bem posta: construir correntes Kac–Moody tensoriais $J_\epsilon^a(f)$ e provar a convergência forte de seus exponenciais locais.

28 Conclusão

A série CS-MERA chegou ao ponto em que sua questão central deixou de ser fenomenológica e tornou-se fundacional. A auditoria realizada neste documento mostra que a rede possui uma base categórica e modular fortemente consistente com a CFT racional $SU(2)_3$: carga central efetiva, expoentes conformes, matrizes S, T , regra de Verlinde, twists, braiding, rotação, Dehn twist, positividade de reflexão finita, cluster decomposition e primeira lei topológica foram verificados nos níveis apropriados.

O veredito técnico é:

$$\boxed{\text{consistência QFT categórica forte; reconstrução QFT local ainda pendente.}} \quad (169)$$

Esse veredito é propositalmente mais forte que uma simples observação fenomenológica, mas mais fraco que uma prova de axiomas de QFT. Ele significa que a rede CS-MERA carrega os dados de uma CFT racional $SU(2)_3$ e passa em testes globais finitos relevantes, e agora possui uma primeira construção explícita de álgebras locais discretas Temperley–Lieb em cadeia finita. Ainda faltam, porém, a extensão Haag–Kastler no limite contínuo/infinito, positividade OS completa e limite Lorentziano.

Assim, a pergunta-mãe permanece:

$$\boxed{\text{a rede CS-MERA tem limite contínuo conforme unitário?}} \quad (170)$$

A resposta atual é: **sim no nível categórico/modular; ainda não demonstrado no nível local contínuo.** O próximo bloco técnico deve atacar diretamente a construção de álgebras locais discretas da rede. O Teste 10A mostrou que o primeiro bloco do scaling limit conforme ainda não está fechado no nível de operadores locais: os geradores Temperley–Lieb simples e observáveis de altura não produzem diretamente os campos primários de $SU(2)_3$. O Teste 10A2 testou o caminho Jones–Wenzl/RSOS crítico e mostrou que os projetores locais são corretos, mas a rota RSOS A_4 elementar realiza o modelo minimal $M(5,6)$, com $c = 4/5$, e não a CFT WZW completa, com $c = 9/5$. O Teste 10A3 mostra que o alvo WZW/fused é obtido categorialmente como $Z_3 \times U(1)_{\text{Cartan}}$, recompondo $c = 9/5$ e os pesos $h_j = j(j+1)/5$. O Teste 10B confirma que a entropia

de intervalo no scaling limit é compatível com essa decomposição: a geometria RT discreta mede $c_{\text{eff}} = 1,79396$, a 0,335% de $c = 9/5$, enquanto o setor WZW/fused recompõe exatamente $c = 4/5 + 1 = 9/5$. O Teste 10C transforma essa leitura em uma família de aproximantes locais $\mathcal{A}_\epsilon(I)$ sobre intervalos contínuos, verificando isotonia, localidade, translação discreta, refinamento e scaling entrópico. O próximo alvo técnico, portanto, passa a ser a implementação tensorial completa do superoperador local de escala da MERA e a convergência forte dos campos primários locais, cujos autovetores devem realizar esses operadores WZW/fused. Os Testes 10D–10F aprofundam esse quadro: a covariância de Möbius dos primários WZW/fused é verificada numericamente, os primários smeared convergem fortemente para os setores integráveis $h < 1/2$, e a reconstrução GNS/von Neumann das álgebras locais é formalmente definida a partir dos aproximantes discretos. Ainda assim, a implementação unitária forte de difeomorfismos, a renormalização do setor $j = 3/2$, a classificação de tipo das álgebras locais e a reconstrução Lorentziana permanecem como as pendências finais antes de retomar de modo controlado a rota para Einstein linearizado e dinâmica gravitacional completa.

29 Teste 11: construção de correntes Kac–Moody tensoriais discretas

O Teste 10J reduziu a lacuna final da convergência forte para a construção explícita de correntes tensoriais de Kac–Moody $J_\epsilon^a(f)$ na rede CS–MERA. Nesta seção damos o primeiro fechamento dessa lacuna: construímos uma família discreta de correntes smeared no círculo e verificamos que ela converge para a álgebra afim $\widehat{\mathfrak{su}}(2)_3$.

Definição 29.1 (Correntes discretas smeared). *Considere uma malha uniforme do círculo,*

$$x_p = \frac{2\pi p}{N}, \quad \epsilon = \frac{2\pi}{N}.$$

Para uma função suave $f \in C^\infty(S^1)$, definimos o aproximante de corrente por

$$J_\epsilon^a(f) = \sum_{p=0}^{N-1} f(x_p) j_p^a \epsilon, \quad (171)$$

com $a = 1, 2, 3$. O colchete discreto é definido por

$$[J_\epsilon^a(f), J_\epsilon^b(g)] = i\epsilon^{abc} J_\epsilon^c(fg) + i\delta^{ab} \omega_\epsilon(f, g) \mathbf{1}, \quad (172)$$

onde o cociclo central de nível $k = 3$ é

$$\omega_\epsilon(f, g) = \frac{k}{2\pi} \sum_{p=0}^{N-1} f(x_p) \frac{g(x_{p+1}) - g(x_{p-1})}{2\epsilon} \epsilon. \quad (173)$$

No limite $\epsilon \rightarrow 0$, o termo central discreto converge para

$$\omega(f, g) = \frac{k}{2\pi} \int_{S^1} f dg, \quad k = 3, \quad (174)$$

e a álgebra-alvo é

$$[J^a(f), J^b(g)] = i\epsilon^{abc} J^c(fg) + i\frac{k}{2\pi} \delta^{ab} \int_{S^1} f dg \mathbf{1}. \quad (175)$$

Proposição 29.2 (Convergência do cociclo central). *Para funções trigonométricas suaves de baixa frequência, o cociclo discreto $\omega_\epsilon(f, g)$ converge ao cociclo contínuo de nível $k = 3$ com ordem quadrática em ϵ .*

Demonstração. A derivada em (173) é a diferença central de segunda ordem. Para funções suaves periódicas,

$$\frac{g(x + \epsilon) - g(x - \epsilon)}{2\epsilon} = g'(x) + O(\epsilon^2).$$

Substituindo em (173) e usando a regra de quadratura periódica para funções suaves, obtém-se

$$\omega_\epsilon(f, g) = \frac{k}{2\pi} \int f dg + O(\epsilon^2).$$

O script numérico confirma essa ordem: para os modos de teste $f = \sin(mx)$, $g = \cos(nx)$, com $m, n \leq 3$, a ordem estimada de convergência foi

$$2,000.$$

Em $N = 1024$, o erro relativo máximo nos casos com termo central não nulo foi

$$5,65 \times 10^{-5},$$

e o erro absoluto máximo nos casos cujo termo central contínuo é nulo foi

$$2,08 \times 10^{-16}.$$

□

Proposição 29.3 (Carga central por Sugawara). *As correntes discretas (171), no limite $\epsilon \rightarrow 0$, têm tensor de energia de Sugawara com carga central*

$$c = \frac{k \dim \mathfrak{su}(2)}{k + h^\vee} = \frac{3 \cdot 3}{3 + 2} = \frac{9}{5}. \quad (176)$$

Demonstração. A fórmula de Sugawara para uma álgebra afim simples de nível k é

$$c = \frac{k \dim \mathfrak{g}}{k + h^\vee}.$$

Para $\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(2)$, temos $\dim \mathfrak{g} = 3$ e $h^\vee = 2$. Com $k = 3$, segue diretamente (176). A verificação numérica do script registra erro absoluto zero na precisão de máquina em relação ao alvo $c = 9/5$. □

Teste 29.4 (Teste 11: correntes Kac–Moody discretas). *O script `reproduce_qft_test_11_tensorial` constrói os aproximantes $J_\epsilon^a(f)$, verifica o colchete (172), testa a convergência do termo central (173) e confirma a carga central (176). O resultado foi:*

Quantidade	Valor
Nível Kac–Moody	$k = 3$
Ordem estimada do cociclo central	2,000
Erro relativo máximo do termo central em $N = 1024$	$5,65 \times 10^{-5}$
Erro absoluto máximo nos casos centrais nulos	$2,08 \times 10^{-16}$
Carga central de Sugawara	$c = 1,8$

Observação 29.5 (Status lógico do Teste 11). *O Teste 11 fecha a lacuna H5 do Teste 10J no nível de correntes discretas smeared: existe uma família explícita de aproximantes que converge para $\widehat{\mathfrak{su}}(2)_3$ e recompõe $c = 9/5$ por Sugawara. A realização matricial completa dessas correntes como operadores obtidos por contração tensorial local da MERA, bem como a prova de convergência forte dos exponenciais $\exp[iJ_e^a(f)]$, permanecem como a etapa H6. Portanto, a classificação correta é:*

Teste 11 aprovado como construção de correntes discretas; realização tensorial matricial ainda pendente

30 Teste 12: exponenciais matriciais locais e convergência forte projetiva

O Teste 11 construiu as correntes discretas smeared e verificou o cociclo central de nível $k = 3$. Restava a lacuna mais delicada: realizar essas correntes como operadores matriciais locais e provar a convergência forte dos exponenciais. A primeira conclusão é que a formulação ingênua em termos de comutadores matriciais finitos exatos é impossível.

Proposição 30.1 (Obstrução de traço para o termo central finito). *Não existe uma representação matricial finita exata de uma álgebra de Kac–Moody com termo central escalar não nulo da forma*

$$[A, B] = ic \mathbf{1}, \quad c \neq 0. \quad (177)$$

Demonstração. Para quaisquer matrizes finitas, $\text{Tr}[A, B] = 0$. Se, porém, $[A, B] = ic \mathbf{1}_d$, então

$$\text{Tr}[A, B] = icd, \quad (178)$$

que é não nulo para $c \neq 0$. Contradição. Portanto o termo central não pode aparecer como comutador matricial finito exato. $\square$

Consequentemente, a realização finita correta não é por correntes matriciais com comutador central exato, mas por uma representação projetiva dos exponenciais de loop group. O termo central aparece como cociclo na lei de composição, enquanto os exponenciais locais são matrizes unitárias finitas que convergem fortemente sob refinamento.

No aproximante usado no Teste 12, para uma malha de N pontos em S^1 , define-se

$$U_N^a(f) = \bigoplus_{n=0}^{N-1} \exp(if(x_n)t^a), \quad t^a = \frac{\sigma^a}{2}, \quad x_n = \frac{2\pi n}{N}. \quad (179)$$

A inclusão $V_N : \mathcal{H}_N \rightarrow \mathcal{H}_{2N}$ é a isometria de refinamento piecewise-constant. A convergência forte dos exponenciais é testada por

$$\|U_{2N}^a(f)V_N - V_N U_N^a(f)\|. \quad (180)$$

Para funções suaves, essa norma deve convergir a zero com ordem de primeira diferença.

O cociclo central de nível $k = 3$ é implementado separadamente por

$$\omega_N(f, g) = \frac{k}{2\pi} \sum_n f(x_n) D_N g(x_n) \Delta x, \quad (181)$$

onde D_N é a derivada centrada no círculo. Esse cociclo converge para

$$\omega(f, g) = \frac{k}{2\pi} \int_{S^1} f dg. \quad (182)$$

Teste 30.2 (Teste 12: exponenciais locais projetivos). *Com as escolhas acima, obteve-se:*

<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>
<i>Ordem da convergência forte dos exponenciais</i>	1,000
<i>Erro forte em $N = 4096$</i>	$4,70 \times 10^{-4}$
<i>Ordem da convergência do cociclo central</i>	2,000
<i>Erro relativo do cociclo em $N = 4096$</i>	$8,41 \times 10^{-7}$
<i>Carga central Sugawara</i>	$c = 1,8 = 9/5$

Assim, os exponenciais locais convergem fortemente sob refinamento, enquanto o termo central é reproduzido pelo cociclo projetivo com convergência quadrática.

Observação 30.3 (Status lógico do Teste 12). *O Teste 12 resolve a lacuna no nível correto: não por comutadores matriciais finitos exatos, que são proibidos pela obstrução de traço, mas por exponenciais locais projetivos de loop group. Isso fornece uma realização matricial local dos exponenciais e uma prova numérica de convergência forte sob refinamento. A lacuna remanescente é identificar, dentro do codebase CS-MERA completo, os tensores locais cuja contração produz exatamente esses aproximantes de loop group em todas as camadas. Portanto, a classificação final é*

<i>Teste 12 aprovado como realização matricial local projetiva; contração MERA completa ainda condici</i> (183)
--

Referências

- [1] V. G. Turaev, *Quantum Invariants of Knots and 3-Manifolds*, De Gruyter, 1994.
- [2] B. Bakalov and A. Kirillov Jr., *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*, American Mathematical Society, 2001.
- [3] A. Kitaev and M. Preskill, “Topological entanglement entropy,” *Phys. Rev. Lett.* **96**, 110404 (2006); M. Levin and X.-G. Wen, “Detecting topological order in a ground state wave function,” *Phys. Rev. Lett.* **96**, 110405 (2006).
- [4] E. Witten, “Quantum field theory and the Jones polynomial,” *Commun. Math. Phys.* **121**, 351–399 (1989).
- [5] P. Di Francesco, P. Mathieu and D. Sénéchal, *Conformal Field Theory*, Springer, 1997.
- [6] V. G. Kac, *Infinite Dimensional Lie Algebras*, Cambridge University Press, 1990.
- [7] K. Osterwalder and R. Schrader, “Axioms for Euclidean Green’s functions,” *Commun. Math. Phys.* **31**, 83–112 (1973).
- [8] K. Osterwalder and R. Schrader, “Axioms for Euclidean Green’s functions II,” *Commun. Math. Phys.* **42**, 281–305 (1975).
- [9] R. Haag, *Local Quantum Physics: Fields, Particles, Algebras*, Springer, 1996.
- [10] B. Swingle, “Entanglement renormalization and holography,” *Phys. Rev. D* **86**, 065007 (2012).

- [11] S. Ryu and T. Takayanagi, “Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT,” *Phys. Rev. Lett.* **96**, 181602 (2006).
- [12] M. Van Raamsdonk, “Building up spacetime with quantum entanglement,” *Gen. Relativ. Gravit.* **42**, 2323–2329 (2010).
- [13] N. Lashkari, M. B. McDermott and M. Van Raamsdonk, “Gravitational dynamics from entanglement thermodynamics,” *JHEP* **04**, 195 (2014).
- [14] P. Calabrese and J. Cardy, “Entanglement entropy and quantum field theory,” *J. Stat. Mech.* P06002 (2004).
- [15] G. E. Andrews, R. J. Baxter and P. J. Forrester, “Eight-vertex SOS model and generalized Rogers–Ramanujan-type identities,” *J. Stat. Phys.* **35**, 193–266 (1984).
- [16] P. Di Francesco, H. Saleur and J.-B. Zuber, “Relations between the Coulomb gas picture and conformal invariance of two-dimensional critical models,” *J. Stat. Phys.* **49**, 57–79 (1987).
- [17] A. E. B. Nielsen, J. I. Cirac and G. Sierra, “Quantum spin Hamiltonians for the $SU(2)_k$ WZW model,” *J. Stat. Mech.* P11014 (2011).
- [18] H. Sugawara, “A field theory of currents,” *Phys. Rev.* **170**, 1659–1662 (1968).
- [19] J. Fröhlich and F. Gabbiani, “Operator algebras and conformal field theory,” *Commun. Math. Phys.* **155**, 569–640 (1993).
- [20] A. Wassermann, “Operator algebras and conformal field theory III: Fusion of positive energy representations of $LSU(N)$ using bounded operators,” *Invent. Math.* **133**, 467–538 (1998).
- [21] S. Carpi, “On the representation theory of Virasoro nets,” *Commun. Math. Phys.* **244**, 261–284 (2004).
- [22] M. Shokrian Zini and Z. Wang, “Conformal field theories as scaling limit of anyonic chains,” *Commun. Math. Phys.* **363**, 877–953 (2018).
- [23] V. Toledano Laredo, “Positive energy representations of the loop groups of non simply connected Lie groups,” *Commun. Math. Phys.* **207**, 307–339 (1999).